

# A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

VOL 07

## Painting POP (PNT)

Plan · LOT · Loading · Oven · Unloading · Label · Defect

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-175635

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

# TABLE OF CONTENTS

Painting POP (PNT)

---

**PNT\_Painting**      A-MES · VOL.7 · PNT · Powder Painting (RFID + Jig + Virtual LOT)

---

**PNT01\_Daily\_Plan**A-MES · VOL.7 · PNT-01 · Daily Production Plan · 상세 설계서

---

**PNT02\_Lot\_PreIssue**A-MES · VOL.7 · PNT-02 · Virtual LOT Pre-Issue · 상세 설계서

---

**PNT03>Loading**      A-MES · VOL.7 · PNT-03 · Loading Station (R1) · 상세 설계서

---

**PNT04\_Line\_Board**A-MES · VOL.7 · PNT-04 · Line Tracking Board · 상세 설계서

---

**PNT05\_Oven\_Monitor**A-MES · VOL.7 · PNT-05 · Oven Monitor (R2) · 상세 설계서

---

**PNT06\_Unloading** A-MES · VOL.7 · PNT-06 · Unloading & Count (R3) · 상세 설계서

---

**PNT07\_Label\_Apply**A-MES · VOL.7 · PNT-07 · LOT Label Print & Apply · 상세 설계서

---

**PNT08\_Defect**      A-MES · VOL.7 · PNT-08 · Defect Register · 상세 설계서

---

**PNT09\_Shift\_Report**A-MES · VOL.7 · PNT-09 · Shift Log / Daily Report · 상세 설계서

---

A-MES

◀ Index

WH Warehouse

PP Prod. Plan

INJ Injection

IMG Wrapping

PNT Painting

QC Quality

F6 Fin. Goods

MNT Maintenance

VOL.7 · PNT MODULE

PAINTING

분체도장 · RFID · 가상LOT

OVERVIEW · 개요

FLOW

Process Flow

생산 흐름

KPI

Module KPI

핵심 지표

PLANNING · 계획

PNT-01

Daily Plan

일일 생산계획

PNT-02

Lot Pre-Issue

가상LOT 발급·바인딩

PRODUCTION · 생산

PNT-03

Loading (R1)

로딩

PNT-04

Line Track Board

라인 흐름판

PNT-05

Oven Monitor (R2)

오븐 모니터

PNT-06

Unloading (R3)

언로딩

POST-CURE · 후공정

PNT-07

Label Apply

LOT 라벨 부착

PNT-08

Defect Register

불량 등록

PNT-09

Shift / Daily Report

교대일지·리포트

AUXILIARY · 보조

PNT-TRC

Traceability

이력 추적

PNT-ALR

Alert Center

알림 센터

PNT-JIG

Jig / Tag Master

지그·태그 마스터

REFERENCE · 참조

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · RFID + JIG + VIRTUAL LOT

POWDER PAINTING

분체도장 — RFID 지그 추적 · 가상LOT 사전발급 · 후라벨링

RFID-driven powder coating line. **Key features:** parts mounted on jigs/hangers carrying permanently-bonded high-temperature UHF tags (≥230°C continuous, ≥5000 thermal cycles), virtual LOT numbers pre-issued at planning (**1 jig = 1 LOT**) and bound to jig IDs, 3 RFID readers along the line (R1 Loading → R2 Oven Entry → R3 Unloading) drive automatic LOT lifecycle transitions, oven monitored at 180°C±5°C with ±5°C/2min deviation triggering Andon+MNT+QC, and real LOT labels printed only after QC PASS and applied post-cure.

RFID 기반 분체도장 라인. **핵심 기능:** 영구 부착 고온 UHF 태그(연속 ≥230°C, ≥5000 열사이클)를 가진 지그에 부품 거치, 가상 LOT을 계획 단계 사전 발급 (**1지그=1LOT**)하고 지그ID에 바인딩, 라인 따라 3개 리더(R1 로딩 → R2 오븐입구 → R3 언로딩)가 LOT 상태를 자동 전환, 오븐 180°C±5°C 모니터링 및 ±5°C/2분 이탈 시 Andon+MNT+QC 자동 발동, QC PASS 후에만 실제 LOT 라벨 인쇄·후부착.

SCREENS

9 + 3

Aux

RFID READERS

3

(R1·R2·R3)

TAG SPEC

UHF

Gen2 ·

230°C

OVEN

180°C ·

15 min

LOT UNIT

1 Jig =

1 LOT

BR RULES

17 (10

Biz + 7

Tag)

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

PNT-01

Daily Plan

PNT-02

Lot Pre-Issue

PNT-03

Loading

PNT-04

Line Board

PNT-05

Oven

PNT-06

Unloading

PNT-07

Label

PNT-08

Defect

PNT-09

Shift Report

PROCESS FLOW · 생산 흐름

3-STAGE PRODUCTION FLOW · 3-스테이지 생산 흐름 (PRE → BOUND → IN\_LOAD → IN\_OVEN → CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE)

① PLANNING · 계획 + 가상 LOT 발급 (PRE → BOUND)

PP / W0

Routing B

PNT 작업지시

PP-04

PNT-01

Daily Plan

일일 계획

RAL·수량·시간

PNT-02

Pre-Issue

가상LOT + 지그 바인딩

N = Qty/Cap

② PRODUCTION TRACK · 라인 (R1 → 전처리 → 도장 → R2 → R3)



▼ MODULE KPI · 핵심 지표



▼ 9 SCREENS + 3 AUXILIARY · 화면 설계

**PNT-01 Daily Production Plan**  
일일 생산계획 — PP WO 수신 + 라인/오븐 배정

Web PC 1st Dev L3 DETAIL →



What you'll see: PP에서 Routing B로 발행된 WO 수신 목록 + 일일 계획 확정 입력(품명·RAL·목표수량·시간·라인·오븐 배정)  
필요 지그 수 자동 계산(목표수량 ÷ 지그 캐파) → PNT-02 가상 LOT 발급으로 자동 이관





INPUT  
PP WO (Routing B)



OUTPUT  
Daily Plan + Jig Count



WATCH  
RAL · Oven Slot 충돌



UI  
Web Plan Editor

#### EN · DESCRIPTION

Receives released WOs from PP module for Routing B (PNT). PNT supervisor confirms daily production plan: item, color (RAL code), target quantity, time slot, line/oven assignment. Calculates required jig count (= target qty / jig capacity) and pre-issues virtual LOT numbers via PNT-02.

#### KO · 설명

PP 모듈에서 Routing B로 발행된 WO 수신. PNT 라인장이 일일 계획 확정(품명·RAL 컬러·목표수량·시간·라인/오븐 배정). 필요 지그 수 (목표수량÷지그캐파) 계산 후 PNT-02에서 가상 LOT 사전 발급.



#### PP WO Receive

Routing B WO 자동 수신.  
PP-04 연계



#### RAL Color

RAL 코드 + 컬러 스왑치 표시.  
잘못된 코드 차단



#### Jig Calc

목표수량 ÷ 캐파 자동 계산.  
N개 LOT 발급량



#### → PNT-02 Trigger

[확정] 시 가상 LOT 발급 진입.  
자동 이관

#### PNT-02 · CORE



### Virtual LOT Pre-Issue & Jig Binding

가상 LOT 사전 발급 + 지그 바인딩 (1 Jig = 1 LOT)

Web PC

Phase 0 + 1st

Core

L3 DETAIL →



**What you'll see:** 계획 행마다 N개 가상 LOT 발급 (N = 목표수량 ÷ 지그 캐파) + 사용 가능 지그 ID 자동 제안

발급 시 LOT PRE 상태, 지그 배정 시 BOUND 상태. 진행 중 지그·수량 도달 지그·인식 실패 지그는 후보에서 제외 (BR-PNT-02-03). 24h 미사용 시 자동 만료 (BR-PNT-04)



INPUT  
Daily Plan Rows



OUTPUT  
N LOTs (PRE→BOUND)



BLOCK  
사용중 / 수명 도달 지그



EXPIRE  
24h 미사용 자동 만료

#### EN · DESCRIPTION

For each daily plan row, generates N virtual LOT numbers where N = target qty ÷ jig capacity (1 jig = 1 LOT). Each LOT is bound to a specific available jig ID (auto-suggested by Jig Master, or manually chosen). LOTs enter PRE on issue and transition to BOUND once a jig is assigned. Jigs already in-flight are blocked from re-assignment.

#### KO · 설명

일일 계획 행마다 N개 가상 LOT 발급(N = 목표수량÷지그캐파, 1지그=1LOT). 각 LOT은 사용 가능 지그 ID에 바인딩(지그 마스터 자동 제안 또는 수동 선택). 발급 시 PRE, 지그 배정 시 BOUND. 진행 중 지그는 재배정 차단.



### N-Batch Issue

$N = Qty \div Capacity$  일괄 발급.  
1지그 = 1LOT 원칙



### Auto Jig Suggest

사용 가능·정상·미수명 지그만 후보.  
PNT-JIG 연계



### In-Flight Block

진행 중 지그 재배정 차단.  
BR-PNT-03



### 24h Expire

미사용 LOT 24h 후 자동 만료.  
BR-PNT-04



### Binding Logic · 바인딩 로직

Jig Master(PNT-JIG)에서 (1) 마지막 인식 시각 기준 사용중 아님, (2) 누적 cycle 수명 내, (3) 인식 실패율 정상인 지그만 후보로 노출.

관련 BR ▶

BR-PNT-02

BR-PNT-03

BR-PNT-04

PNT-03



## Loading Station POP (R1)

로딩 스테이션 — R1 RFID 자동 인식

POP

RFID R1

L3 DETAIL →



### What you'll see: 핸드헬드 지그 RFID 스캔 → 바인딩 LOT·품명·RAL 컬러·목표 부품 수·행거 위치 표시

부품 거치 후 지그가 로딩 부스 진입 시 고정형 R1 리더가 태그 자동 인식 → LOT을 IN\_LOAD로 전환, 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단 (BR-PNT-10)

INPUT

Jig RFID Scan

OUTPUT

BOUND →  
IN\_LOAD

BLOCK

잘못된 지그 진입

UI

POP + Handheld

EN · DESCRIPTION

Operator scans jig RFID with handheld at load station → system displays bound LOT, item name, RAL color, target part count, hanger positions. Operator loads parts. As jig enters loading booth, fixed reader R1 auto-detects the tag → marks LOT as IN\_LOAD, accumulates input count against daily plan. Mismatch (wrong jig at wrong slot) blocks conveyor.

KO · 설명

작업자가 핸드헬드로 지그 RFID 스캔 → 바인딩 된 LOT·품명·RAL·목표 부품 수·행거 위치 표시. 부품 거치 후 지그가 로딩 부스 진입 시 고정형 R1 리더가 태그 자동 인식 → LOT을 IN\_LOAD로 전환하고 일일계획 대비 투입수량 적립. 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단.



### R1 Auto-Detect

로딩 부스 입구 고정 리더.  
진입 시 즉시 인식



### Handheld Preview

핸드헬드로 LOT·품명·컬러 확인.  
거치 전 사전 확인



### Input Count

일일계획 대비 투입수량 적립.  
진도 실시간



### Wrong Jig Block

잘못된 지그 진입 시 컨베이어 정지.  
BR-PNT-10

관련 BR >

BR-PNT-01

BR-PNT-10

BR-PNT-T03



PNT-04

## Line Tracking Board

라인 실시간 흐름판 — 5초 자동 갱신

Dashboard

1st Dev

L3 DETAIL →



**What you'll see:** 진행 중 모든 지그를 스테이션별(로딩/전처리/도장/오븐/언로딩) 그룹화 + 각 지그 카드(LOT·컬러 스왑치·경과시간·다음 ETA)

정체/유휴 스테이션 강조, RFID 이벤트 스트림 기반 5초마다 자동 갱신, 벽면 디스플레이 가독

INPUT

**RFID Event Stream**

OUTPUT

**Wall Display + ETA**

WATCH

**정체 스테이션 강조**

REFRESH

**5s Auto**

EN · DESCRIPTION

Real-time wall display of all jigs currently in flight, grouped by station (Load / Pre-Treat / Paint / Oven / Unload). Each jig card shows LOT no., color swatch, elapsed time at current station, and predicted next station ETA. Idle/bottleneck stations highlighted. Auto-refresh every 5 seconds via RFID event stream.

KO · 설명

진행 중 모든 지그를 스테이션별로 그룹화하여 실시간 표시. 각 지그 카드에 LOT 번호·컬러 스왑치·현재 단계 경과시간·다음 단계 ETA. 정체/유휴 스테이션 강조. RFID 이벤트 스트림 기반 5초마다 자동 갱신.



### Station Grouping

5개 스테이션 컬럼.  
로딩~언로딩



### Color Swatch

LOT별 RAL 컬러 시각화.  
한눈에 식별



### ETA Prediction

다음 스테이션 도착 예측.  
CT 기반



### Bottleneck

정체 스테이션 빨강 강조.  
즉시 인지



PNT-05 · 🔥 QUALITY-CRITICAL

## Oven Monitor (R2)

오븐 모니터 — 180°C ±5°C · 15min · 이탈 시 Andon+MNT+QC

Web PC

RFID R2

Quality

L3 DETAIL →



**What you'll see:** R2 리더가 지그 확인 + 진입 시각 기록 + 실시간 온도 추이 차트 (180°C ±5°C, 15min) + 지그별 체류시간 추적

±5°C 이탈 2분 이상 시 자동 (1) Andon 발동, (2) MNT 작업지시 발행, (3) 해당 LOT QC 강 화검사 플래그 (BR-PNT-05) — 미경화 불량(PNT-D05)의 1차 원인

INPUT

OUTPUT

ALERT

SPEC

180°C · 15min

R2 Read + Oven  
Temp

IN\_LOAD →  
IN\_OVEN

±5°C / 2min 이  
상

EN · DESCRIPTION

R2 reader at oven entry confirms jig and timestamps oven-in. Real-time temperature trend chart (180°C ±5°C, 15 min). Per-jig dwell time tracked from entry to expected exit. Deviation > ±5°C for 2+ minutes triggers: (1) Andon, (2) auto MNT work-order, (3) QC enhanced-inspection flag on affected LOTs. All deviation events logged with jig/LOT for traceability.

KO · 설명

오븐 입구 R2 리더가 지그 확인 + 진입 시각 기록. 실시간 온도 추이 차트(180°C ±5°C, 15분). 지그별 오븐 체류시간 추적. ±5°C 이상 2분 이상 시: (1) Andon, (2) MNT 자동 WO, (3) 해당 LOT QC 강화검사 플래그. 모든 이탈 이벤트 지그/LOT 포함 기록.



R2 Confirm

오븐 입구 자동 인식 + 시각 기록.  
IN\_OVEN 전환



Temp Trend

실시간 온도 곡선 + 목표 라인.  
±5°C 노랑/빨강



Deviation Andon

2분 이상 이탈 시 즉시 Andon.  
+ MNT WO 자동



QC Enhanced Flag

해당 LOT 강화검사 자동 표시.  
미경화 사전 차단

관련 BR ▶

BR-PNT-05

BR-PNT-T04

PNT-06



Unloading & Count  
(R3)

언로딩 — R3 RFID 완료 확인 + 라인내 손실  
자동 기록

POP

RFID R3

L3 DETAIL →

What you'll see: R3 리더가 지그 완료 확인 → 작업자가 실제 부품 수량 입력 → 투입 대비 차이 시 자동 손실 기록 + 사유 코드



LOT 상태 IN\_OVEN → CONFIRMED 전환 후 QC 대기열로 자동 이관, 지그는 PNT-JIG 폴로 반환되어 다음 사이클 대기, R2 통과 후 30분 내 R3 미인식 시 "지그 소실" 알림 (BR-PNT-T05)

INPUT

R3 Read +  
Actual Qty

OUTPUT

IN\_OVEN →  
CONFIRMED

WATCH

투입 대비 차이 = 손  
실

ALERT

R3 30min 미인식

EN · DESCRIPTION

R3 reader at unload station confirms jig completion. Operator verifies actual part count (may differ from input if parts dropped or rejected at-line). Difference auto-recorded as in-process loss with reason code. LOT transitions to CONFIRMED and is queued for QC. Jig is

KO · 설명

언로딩 스테이션 R3 리더가 지그 완료 확인. 작업자가 실제 부품 수량 확인(투입 대비 차이 시 라인내 손실로 자동 기록 + 사유 코드). LOT을 CONFIRMED로 전환 후 QC 대기열로 이관. 지그는 다음 사이클을 위해 지그 마스터 폴로 반환.

released back to Jig Master pool for next cycle.



#### R3 Confirm

엔로딩 자동 완료 인식.  
CONFIRMED 전환



#### Actual vs Input

실제 수량 입력 + 차이 자동 손실.  
사유 코드 필수



#### → QC Queue

QC-01 외관검사 대기열 이관.  
자동 발행



#### Jig Pool Return

지그 마스터 풀 반환.  
다음 사이클 대기

관련 BR ▶

BR-PNT-07

BR-PNT-T05

PNT-07 · QC GATE



## LOT Label Print & Apply (Post-Cure)

LOT 라벨 인쇄 · 후부착 — QC PASS 게이트

Web PC

PDA

Gate

L3 DETAIL →

**What you'll see: QC PASS 통지 수신 후에만 [라벨 인쇄] 활성화 → 부품 수만큼  
접착 라벨 인쇄 (실제 LOT번호 · 품명 · RAL · 생산일 · 지그ID)**



부품에 부착 후 PDA로 첫 · 마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정 → LOT 상태  
CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG 이관, QC FAIL/미검사 LOT은 인쇄 차  
단 (BR-PNT-08), LABELED 아닌 LOT은 FG 출고 차단 (BR-PNT-09)

INPUT

QC PASS 통지 (필  
수)

OUTPUT

CONFIRMED →  
LABELED →  
SHIPPABLE

BLOCK

QC FAIL · 미검사  
인쇄 차단

UI

Web + PDA Scan

EN · DESCRIPTION

Triggered only after QC PASS notification from QC module. Operator clicks "Print Label" → printer issues N adhesive LOT labels (1 per part) carrying real LOT number, item, RAL color, production date, jig ID. Operator applies labels to each part, then scans first & last with PDA to confirm batch is fully labeled. LOT transitions CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG handover.

KO · 설명

QC 모듈의 PASS 통지가 있을 때만 활성화. 작업자가 [라벨 인쇄] 클릭 → 부품 수만큼 LOT 라벨 인쇄(실제 LOT번호 · 품명 · RAL · 생산일 · 지그 ID). 부품에 부착 후 PDA로 첫 · 마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정. LOT 상태 CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG 이관.



#### QC PASS Gate

PASS 미수령 LOT 인쇄 차단.  
BR-PNT-08



#### N Label Print

부품 수만큼 접착 라벨 일괄 인쇄.  
실제 LOT 번호 포함



#### PDA First/Last

PDA로 첫 · 마지막 스캔하여 부착 확정.



#### → FG Handover

LABELED → SHIPPABLE → FG 자동 이관.

전수 확인

BR-PNT-09

### 🔒 Block · 차단 규칙

QC FAIL 또는 미검사 LOT은 라벨 인쇄 자체가 차단 (BR-PNT-08) · 라벨 미부착 LOT은 FG 출고 불가 (BR-PNT-09)

관련 BR ▶

BR-PNT-08

BR-PNT-09

PNT-08



## Defect Register

불량 등록 — D01~D06 + 사진 + RFID 체인  
연계

PDA

Web PC

L3 DETAIL →



**What you'll see: LOT/부품별 불량 등록 (PNT-D01~D06 표준 유형) + PDA 카메라 사진 업로드 + 사유 코드·시정조치**

해당 LOT/지그의 RFID 이벤트 체인과 자동 연결 → 원인(예: 2시간 전 R2 오븐 온도이탈)을 한 클릭으로 추적, 교대 불량률 5% 초과 시 Andon (BR-PNT-06)

INPUT

Defect Code +  
Qty + Photo

OUTPUT

PaintDefect  
Record

ALERT

교대 ≥5% Andon

LINK

RFID Chain Auto

EN · DESCRIPTION

Per-LOT/per-part defect entry. Defect type from standardized list (PNT-D01~D06). Optional defect photo upload via PDA camera. Reason code and corrective action. Auto-links to RFID event chain for that LOT/jig so root cause (e.g., oven deviation 2h ago) is one click away.

KO · 설명

LOT/부품별 불량 등록. 표준 불량 유형(PNT-D01~D06) 선택. PDA 카메라로 사진 업로드 옵션. 사유 코드·시정조치 입력. 해당 LOT/지그의 RFID 이벤트 체인과 자동 연결되어 원인(예: 2시간 전 오븐 온도이탈)을 한 클릭으로 추적.



### 6 Defect Types

D01 Runs ~ D06 Color Mismatch.  
표준 코드



### PDA Photo

불량 사진 즉시 업로드.  
증빙 자료



### RFID Chain

LOT/지그의 R1-R2-R3 + 오븐 곡선 연결.  
원인 1-click



### 5% Andon

교대 불량률 5% 초과 자동 정지.  
BR-PNT-06

관련 BR ▶

BR-PNT-06

PNT-09



## Shift Log / Daily Report

교대 일지 · 일일 리포트 — RFID + 수기 자동  
집계

Web PC

2nd Dev

L3 DETAIL →



**What you'll see:** 교대 종료 시 자동 집계 (투입수량·완료 LOT·불량 유형별·오븐 경보·지그 교체·수기 폴백)

PDF 출력 + 일일 집계는 RPT 모듈 대시보드로 전송



**INPUT**  
RFID + Manual  
Entries



**OUTPUT**  
Shift PDF + RPT  
Feed



**TRIGGER**  
교대 종료 시 자동



**UI**  
Web Report

#### EN · DESCRIPTION

End-of-shift summary auto-compiled from RFID + manual entries: input qty, completed LOTs, defects by type, oven alarms, jig swaps, manual fallback entries. PDF export. Daily roll-up feeds the RPT module dashboards.

#### KO · 설명

RFID + 수기 입력 데이터를 교대 종료 시 자동 집계: 투입수량·완료 LOT·불량 유형별 건수·오븐 경보·지그 교체·수기 폴백 입력. PDF 출력. 일일 집계는 RPT 모듈 대시보드로 전송.



#### Auto Aggregation

RFID + 수기 자동 집계.  
교대 종료 시



#### PDF Export

인수인계용 PDF.  
서명란 포함



#### → RPT Feed

일일 집계 RPT 모듈 전송.  
대시보드 반영



#### Manual Fallback

수기 폴백 입력 별도 표시.  
개선 포인트

### ▼ 3 AUXILIARY · 보조 화면



PNT-TRC

## Traceability Search

이력 추적 — 리콜 대응 (Aux)

Web PC

2nd Dev



**What you'll see:** LOT·품명·지그·기간·RAL 컬러로 검색 → RFID 이벤트 타임라인(R1/R2/R3) + 오븐 온도 곡선 + 불량 이력 + 라벨 인쇄/부착 + 하류 FG/출하 전체 반환

고객 리콜 대응 ≥ 5년 보관 (BR-PNT-T07)



**INPUT**  
LOT/Item/Jig/Date/RAL



**OUTPUT**  
Timeline +  
Oven + Defect  
+ FG



**RETENTION**  
≥ 5 years



**USE**  
Recall · Audit

#### EN · DESCRIPTION

Search by LOT, item, jig, date range, or RAL color. Returns full RFID event timeline (R1/R2/R3), oven temperature curve, defect history, label print/apply

#### KO · 설명

LOT·품명·지그·기간·RAL 컬러로 검색. RFID 이벤트 타임라인 + 오븐 온도 곡선 + 불량 이력 + 라벨 인쇄/부착 + 하류 FG/출하 연계 정보 전체 반환. 고객 리콜 대응 용이.

trail, and downstream FG/shipping linkage. Supports customer recall queries.

관련 BR >

BR-PNT-T07



PNT-ALR

## Alert Center

알림 센터 — 6종 통합 (Aux)

Web PC

PDA



**What you'll see:** 모든 PNT 알림 집계 (지그 교체 필요·RFID 미인식·오븐 온도 이탈·지그 소실·불량률 초과·태그 열사이클 임계)

PDA 푸시 + 라인장 이메일 동시 발송, 미해제 알림 빨강 강조



INPUT

6 Alert Sources



OUTPUT

PDA Push +  
Email



WATCH

미해제 빨강 강조



UI

Alert Inbox

EN · DESCRIPTION

Aggregates all PNT alerts: jig replacement needed, RFID read failure, oven temp deviation, missing jig (no R3 read within expected window), defect rate breach, tag heat-cycle threshold. Push to PDA + supervisor email.

KO · 설명

모든 PNT 알림 집계: 지그 교체 필요·RFID 미인식·오븐 온도 이탈·지그 소실(R3 미인식)·불량률 초과·태그 열사이클 임계 도달. PDA 푸시 + 라인장 이메일.

관련 BR >

BR-PNT-T01

BR-PNT-T02

BR-PNT-T03

BR-PNT-T05



PNT-JIG

## Jig / RFID Tag Master

지그·RFID 태그 마스터 — MD 연계 (Aux)

Web PC

Phase 0



**What you'll see:** 전체 지그 마스터 (지그ID·행거 수·호환 품목·메인/예비 RFID 태그ID·누적 열사이클·인식 실패율·최근 점검일)

PNT-02 바인딩 로직과 PNT-ALR 교체 알림의 기반 데이터, MD 모듈로 미러링되어 타 모듈에서 참조



INPUT

Jig Master CRUD



OUTPUT

→ PNT-02 /  
PNT-ALR / MD



WATCH

CycleCount /  
FailRate



UI

Master Editor

EN · DESCRIPTION

Master data for all jigs: jig ID, hanger count (capacity per cycle), compatible items, primary & spare RFID tag IDs, cumulative thermal cycles, read failure rate, last service date. Drives binding logic in PNT-02 and replacement alerts in PNT-

KO · 설명

전체 지그 마스터: 지그ID·행거 수·호환 품목·메인/예비 RFID 태그ID·누적 열사이클·인식 실패율·최근 점검일. PNT-02 바인딩 로직과 PNT-ALR 교체 알림의 기반. MD 모듈로 미러링.



ALR. Mirrored to MD module for cross-module reference.

관련 BR ▶

BR-PNT-T01

BR-PNT-T02

BR-PNT-T06

▼ RFID READER LAYOUT · 리더 배치도



▼ HEAT-RESISTANT TAG SPEC · 고온 태그 사양

⚠ Critical Design Constraint · 핵심 설계 제약

Powder coating ovens operate at **160–200°C for 10–20 minutes** per cycle. Standard RFID tags fail at ~85°C. The jig carries the tag through the oven on every cycle, so high-temperature, thermal-cycle-rated tags are **mandatory**.

분체도장 오븐은 매 사이클 **160–200°C에서 10–20분** 가동된다. 일반 RFID 태그는 약 85°C에서 손상된다. 지그가 매 사이클마다 태그를 달고 오븐을 통과하므로, 고온·열사이클 내구 태그가 필수이다.

| 항목 · Spec                  | 권고 사양 · Required Specification | 비고 · Notes                                                     |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frequency · 주파수            | UHF Gen2 (920-925 MHz 국내)      | 다중 태그 동시 인식, 2-6m 인식 거리. 국내 주파수 대역 준수.                         |
| Continuous Temp · 연속 사용 온도 | -40°C ~ +230°C                 | 피크 250°C 30분 견디는 산업용. 오븐 cure 180°C ±5°C · 15분 + ramp을 충분히 커버. |
| Thermal Cycle · 열 사이클 내구   | ≥ 5,000 cycles 보증              | 1일 8시간×20지그 가동 시 약 1년치. 1년마다 예방교체 권고.                          |
| IP Rating · 방수·방진          | IP67 이상                        | 전처리 부스의 화학약품·세척수·도장 분진 환경 대비.                                  |

|                              |                                                                  |                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anti-Metal · 금속 대응           | 필수 (On-Metal 설계)                                                 | 지그는 금속 프레임. 일반 태그는 금속 표면에서 인식 불가.               |
| Mounting · 장착                | 볼트 / 리벳 / 고온 에폭시                                                 | 접착식 라벨 불가 (오븐에서 박리). 위치는 부품과 멀고 통풍 좋은 지그 저온 영역. |
| Redundancy · 이중화             | 지그당 메인 1 + 예비 1                                                  | 메인 미인식 시 시스템이 자동으로 예비 태그 인식 (Anti-collision).   |
| Reference Products · 참고 제품   | Xerafy XPLOER / Omni-ID Fit 200 / Confidex Pino HT / HID IronTag | 최종 선정은 PoC 후 결정. 단가 vs 수명 trade-off 검토 필요.      |
| Replacement Trigger · 교체 트리거 | 인식 실패율 $\geq 5\%$ OR 누적 cycle $\geq 80\%$                        | BR-PNT-T01-T02 자동 알림 (PNT-ALR 알림센터).            |

▼ DATA MODEL · 신규 테이블

| Table / Entity | Key Fields                                                           | Purpose · 용도                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Jig            | JigID PK<br>HangerCount,<br>CompatibleItems                          | 지그 마스터. 행거 수, 호환 품목. PNT-JIG가 이 테이블 관리.                                 |
| JigTag         | TagID PK<br>JigID FK,<br>Role(MAIN/SPARE),<br>CycleCount             | 지그별 RFID 태그(메인/예비). 누적 cycle 추적 → 교체 트리거.                               |
| JigLoad        | LoadID PK<br>JigID FK, LotID FK,<br>LoadedQty, Operator              | 로딩 이벤트. 지그에 거치된 부품 수와 작업자.                                              |
| RFIDEvent      | EventID PK<br>TagID FK,<br>ReaderLoc(R1/R2/R3),<br>Timestamp, RSSI   | 모든 RFID 이벤트 로그. 라인 흐름판·이력 추적·디바운싱 기반.                                   |
| LotPreIssue    | LotID PK<br>WOID FK, JigID FK,<br>ItemNo, RALColor,<br>Status        | 가상 LOT 발급 및 상태 (PRE/BOUND/IN_LOAD/IN_OVEN/CONFIRMED/LABELED/SHIPPABLE). |
| OvenLog        | LogID PK<br>OvenID, JigID FK,<br>EntryTS, ExitTS,<br>TempCurve(JSON) | 오븐 진입·진출 시각과 온도 곡선. 이탈 이벤트와 LOT 연결.                                     |
| LotLabel       | LabelID PK<br>LotID FK, PrintTS,<br>AppliedTS, AppliedBy             | 실제 LOT 라벨 인쇄·부착 이력. PDA 스캔으로 부착 확정.                                     |
| TagFailureLog  | FailID PK<br>TagID FK, FailTS,<br>ReaderLoc,<br>FallbackAction       | RFID 미인식 이벤트. 누적 실패율 5% 초과 시 자동 교체 알림.                                  |
| PaintDefect    | DefID PK<br>LotID FK,<br>DefectCode(D01-D06), Qty, PhotoURL          | LOT별 불량 등록. 사진 첨부 가능.                                                   |

▼ LOT LIFECYCLE · LOT 상태 흐름



▼ PAINTING DEFECT TYPES · 도장 불량 6종

| Code    | Defect (EN)       | KO     | Likely Cause (EN)                               | 원인 (KO)               |
|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| PNT-D01 | Runs / Sags       | 흘러내림   | Excessive powder thickness or spray angle       | 분체 과도 분사·각도 불량        |
| PNT-D02 | Orange Peel       | 오렌지 필  | Improper electrostatic charge or particle size  | 정전 전압 부적합·입자 분포 이상    |
| PNT-D03 | Fisheye           | 피시아이   | Oil/water/silicone contamination on surface     | 표면 기름·수분·실리콘 오염       |
| PNT-D04 | Dirt Inclusion    | 이물 혼입  | Dust in powder feed or booth environment        | 분체 공급·부스 환경 먼지        |
| PNT-D05 | Insufficient Cure | 미경화    | Oven temp below spec or insufficient dwell time | 오븐 온도/체류시간 미달 (R2 이탈) |
| PNT-D06 | Color Mismatch    | 색상 불일치 | Wrong powder lot or RAL formula deviation       | 잘못된 분체 LOT·RAL 코드 오류  |

Business Rules · 업무 규칙 (PNT) · 17건 (10 Biz + 7 Tag)

| Rule ID   | Rule (EN)                                                         | 규칙 (KO)                             | 조건 · Condition            | Action |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| BR-PNT-01 | Sequence strictly enforced (R1→R2→R3, no skip/reverse).           | 3개 리더 순서 강제 (R1→R2→R3 누락·역순 불가).    | 이벤트 순서 위반                 | Block  |
| BR-PNT-02 | LOT must be in PRE state to bind to a jig.                        | LOT은 PRE 상태에서에만 지그에 바인딩 가능.         | Status ≠ PRE              | Block  |
| BR-PNT-03 | 1 jig = 1 active LOT at any time (no concurrent LOT on same jig). | 동일 시점 지그 1개당 진행 중 LOT 1개만 허용.       | 지그에 미완료 LOT 존재            | Block  |
| BR-PNT-04 | Pre-issued LOT auto-expires if not used within 24h.               | 발급 후 24시간 미사용 LOT 자동 만료.            | NOW - IssueTS > 24h       | Expire |
| BR-PNT-05 | Oven temp deviation > ±5°C for ≥ 2 min → Andon + MNT              | 오븐 ±5°C 이탈 2분 이상 → Andon + MNT 자동WO | Temp - 180  > 5 ∧ ≥ 2 min | Multi  |

| Rule ID    | Rule (EN)                                                                    | 규칙 (KO)                               | 조건 · Condition                     | Action   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
|            | auto-WO + QC enhanced-flag.                                                  | + QC 강화검사 플래그.                        |                                    |          |
| BR-PNT-06  | Defect rate $\geq 5\%$ per shift → Andon, supervisor ack required to resume. | 교대 불량률 5% 초과 시 Andon, 라인장 확인 후 재가동.   | Defects/Total $\geq 0.05$          | Halt     |
| BR-PNT-07  | Powder consumption auto-deducted per BOM at LOT confirm.                     | LOT 확정 시 분체 소비량 BOM 기준 자동 차감.         | Status → CONFIRMED                 | Auto     |
| BR-PNT-08  | Label print blocked if QC not PASS for LOT.                                  | QC PASS 미수령 LOT은 라벨 인쇄 차단.            | QCStatus $\neq$ PASS               | Block    |
| BR-PNT-09  | FG handover blocked until LOT is LABELED.                                    | LABELED 상태 아닌 LOT은 FG 이관 불가.          | Status $\neq$ LABELED              | Block    |
| BR-PNT-10  | Wrong jig at wrong slot at R1 → conveyor block + alert.                      | R1에서 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단 + 알림.        | JigID $\neq$ BoundJig              | Block    |
| BR-PNT-T01 | Jig replacement alert if read failure rate $\geq 5\%$ over last 100 cycles.  | 최근 100 cycle 인식 실패율 5% 초과 시 지그 교체 알림. | FailRate $\geq 0.05$               | Alert    |
| BR-PNT-T02 | Preventive tag replacement at 80% of rated thermal-cycle life.               | 태그 정격 열사이클 수명 80% 도달 시 예방 교체.         | CycleCount $\geq 0.8 \times$ Rated | Alert    |
| BR-PNT-T03 | Missing read at any reader → operator PDA fallback entry + alert.            | 리더 미인식 시 작업자 PDA 수기 입력 폴백 + 알림.       | Expected read absent               | Fallback |
| BR-PNT-T04 | Duplicate read of same tag at same reader within N seconds is debounced.     | 동일 태그가 동일 리더에서 N초 내 중복 인식 시 자동 제거.    | $\Delta t < N$ sec                 | Auto     |
| BR-PNT-T05 | Missing R3 read > 30 min after R2 → "lost jig" alert.                        | R2 통과 후 30분 내 R3 미인식 시 지그 소실 알림.      | NOW - R2TS > 30 min                | Alert    |
| BR-PNT-T06 | Main tag miss falls back to spare tag automatically (anti-collision).        | 메인 태그 미인식 시 예비 태그 자동 인식(안티콜리전).       | Main read absent                   | Auto     |
| BR-PNT-T07 | All RFID events archived $\geq 5$                                            | RFID 이벤트 5년 이상 보관                     | Event age $\geq 5y$                | Retain   |

| Rule ID | Rule (EN)                         | 규칙 (KO)           | 조건 · Condition | Action |
|---------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|
|         | years for<br>traceability/recall. | (이력추적/리<br>콜 대응). |                |        |

A-MES · VOL.7 · PNT Powder Painting · UI Design Spec v2.1 · POP + Web + PDA · Phase 0-2 ·  
(Enriched) · RFID + Jig + Virtual LOT · 9 Screens + 3 Aux · 17 BRs · 9Heat-Resistant UHF Gen2 ·  
New Tables · Bilingual EN/KO



Released · 미계획

Filter

+ 행 추가

저장 + Ready 행 → PNT-02

| WO ID                                                | Item / 품명             | RAL  | Target Qty | Line   | Oven   | Start | Jigs | Lots |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|--------|--------|-------|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> WO-2026-0518-001 | 도어 트림 LH DR-TRM-LH-A1 | 9005 | 192        | PNT-L1 | OVN-01 | 06:00 | 6    | 6    |
| <input checked="" type="checkbox"/> WO-2026-0518-002 | 도어 트림 RH DR-TRM-RH-A1 | 9005 | 96         | PNT-L1 | OVN-01 | 10:30 | 3    | 3    |
| <input type="checkbox"/> WO-2026-0518-003            | 콘솔 어퍼 CSL-UP-B2       | 3020 | 64         | PNT-L1 | OVN-01 | 14:00 | 2    | 2    |
| <input type="checkbox"/> WO-2026-0518-004            | 콘솔 어퍼 CSL-UP-B3       | 9010 | 128        | PNT-L2 | OVN-02 | 06:00 | △ 4  | △ 4  |

Total: 4 WOs · Planned Qty: 480 · Jigs Required: 15 · Ready: 2 / 4

Export CSV

캘린더 보기 (PP-CAL)

UI Highlights · 화면 주요 포인트

- ① 체크박스 + Ready 토글: Ready=ON 행만 저장 시 PNT-02 자동 트리거 ② Jigs/Lots 셀은 자동 계산(읽기 전용), 가용 지그 부족 시 △ 노랑 강조(BR-PNT-P03) ③ RAL 컬러 스왑치로 시각 식별 ④ 라인×시간 충돌 시 행 빨간색(오븐 중복 예약).

02

Field Specification

필드 사양

| Field           | Type | Source | Description · 설명                      |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------|
| PlanDate<br>REQ | DATE | User   | 생산 일자 (default: today). 익일 계획도 작성 가능. |

| Field             | Type         | Source  | Description · 설명                                                                  |
|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| WOID              | VARCHAR(20)  | PP      | PP_WO에서 Routing B + Status=Released만 노출. 읽기 전용.                                   |
| ItemNo / ItemName | VARCHAR(30)  | MD      | PP_WO에서 상속. MD_Item과 join하여 분체 호환 여부 검증.                                          |
| RALColor<br>REQ   | VARCHAR(10)  | MD/User | RAL 표준 컬러 코드 (예: RAL 9005 Jet Black). MD_PaintColor 마스터 참조. WO에 사전 지정이 없으면 수동 선택. |
| TargetQty<br>REQ  | INT          | User    | 당일 생산 목표 수량. 기본값 = PP_WO.OpenQty.                                                 |
| LineID            | VARCHAR(10)  | User    | 도장 라인 (예: PNT-L1, PNT-L2). 라인 가동 일정과 비교 검증.                                       |
| OvenID            | VARCHAR(10)  | User    | 오븐 배정 (예: OVN-01). 동일 시간대 캐파 검증.                                                  |
| StartTime         | DATETIME     | User    | 예정 시작시각. 시간 슬롯 단위(15분).                                                           |
| JigsRequired      | INT          | Auto    | = [TargetQty / JigCapacity(ItemNo)] 자동 계산. 1 지그 = 1 LOT 원칙.                       |
| LotsRequired      | INT          | Auto    | = JigsRequired (1지그 = 1LOT).                                                      |
| ReadyFlag         | BIT          | User    | 저장 시 PNT-02 자동 트리거 여부. 기본 0(수동), 1로 토글 시 즉시 발급.                                   |
| Remark            | VARCHAR(200) | User    | 특이사항 (색상 시샘플 필요·우선순위·고객 요청 등).                                                    |

### 03 Calculation Logic 계산 로직

#### JIGS / LOTS REQUIRED (PER WO ROW)

JigCapacity = MD\_JigItem [JigID=DefaultJig(ItemNo), ItemNo].HangerCount

JigsRequired = CEIL(TargetQty ÷ JigCapacity)



$\text{LotsRequired} = \text{JigsRequired} // 1 \text{ jig} = 1 \text{ LOT}$  원칙 (BR-PNT-03)

#### 예시 · EXAMPLE

$\text{TargetQty} = 240, \text{JigCapacity} = 32 \rightarrow \text{JigsRequired} = \text{CEIL}(240/32) = 8 \rightarrow \text{LotsRequired} = 8$

#### 💡 Capacity Fallback

MD\_JigItem에 해당 품목의 기본 지그가 등록되지 않은 경우 BR-PNT-P01에 따라 저장 차단 + 경고. Phase-0 마스터 정합성을 강제한다.

## 04 Workflow 작업 흐름

- 1 Open PNT-01 → filter "Routing B · Released · Not Planned" Work Orders.**  
PNT-01 화면 열고 "Routing B · Released · 미계획" WO 필터.
- 2 For each row, enter TargetQty, RALColor (auto-fill from WO if available), LineID, OvenID, StartTime.**  
행마다 목표수량·RAL컬러(WO에 있으면 자동)·라인·오븐·시작시각 입력.
- 3 System auto-computes JigsRequired and LotsRequired. Supervisor reviews and adjusts target if needed.**  
시스템이 JigsRequired·LotsRequired 자동 계산. 라인장 확인 후 필요 시 수량 조정.
- 4 Toggle Ready flag for rows confirmed for execution → Save.**  
실행 확정 행에 Ready 토글 → 저장.
- 5 On Save, system validates (capacity, oven slot, jig availability) and inserts PNT\_DailyPlan rows.**  
저장 시 시스템이 (캐파·오븐 슬롯·지그 가용성) 검증 후 PNT\_DailyPlan에 적재.
- 6 For Ready=1 rows, server-side trigger calls PNT-02 to pre-issue LOTs & bind jigs.**  
Ready=1 행은 서버측 트리거가 PNT-02 호출하여 LOT 발급·지그 바인딩.

## 05 Business Rules 업무 규칙

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                        | ACTION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-P01 | Block save if no default jig is registered for ItemNo in MD_JigItem.<br>품목 기본 지그 미등록 시 저장 차단.      | Block  |
| BR-PNT-P02 | Block save if OvenID is double-booked in the same time slot.<br>동일 시간대 오븐 중복 예약 차단.                | Block  |
| BR-PNT-P03 | Warn if JigsRequired exceeds available healthy jigs (from PNT-JIG).<br>가용 정상 지그 수보다 필요 지그 많을 시 경고. | Warn   |
| BR-PNT-P04 | Block if RALColor is missing from MD_PaintColor master.<br>RAL 컬러 마스터 미등록 시 차단.                    | Block  |
| BR-PNT-P05 | Auto-roll unfinished plan rows to next day at 23:59.<br>23:59에 미완료 계획 행 익일 자동 이월.                  | Auto   |

## 06 Data Model 데이터 모델

| Table                   | Key Columns                                                                                                                            | Notes                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PNT_DailyPlan           | PK PlanID · FK WOID · PlanDate · ItemNo · RALColor · TargetQty · LineID · OvenID · StartTime · JigsRequired · LotsRequired · ReadyFlag | 일일 계획 헤더. 1 row = 1 WO × 1 PlanDate. |
| MD_JigItem<br>(read)    | PK (JigID, ItemNo) · HangerCount · IsDefault                                                                                           | 지그-품목 캐파 매트릭스. JigCapacity 계산 기준.    |
| MD_PaintColor<br>(read) | PK RALCode · PowderLotNo · CureSpec                                                                                                    | RAL 코드 마스터 + 분체 LOT + 경화 조건.         |
| PP_WO (read)            | PK WOID · ItemNo · OpenQty · Routing · Status                                                                                          | Routing=B AND Status=Released만 노출.   |

## 07 Module Linkage 모듈 연계



WO 발행

마스터 참조

PNT-01

Daily Plan

일일계획



PNT-02

Lot Pre-Issue

LOT 발급

A-MES · VOL.7 · PNT-01 · Daily  
Production Plan · L3 Spec v1.0

RFID + Jig + Virtual LOT ·  
Bilingual EN/KO

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 DETAIL SPEC

PNT-02

VIRTUAL LOT PRE-ISSUE

가상 LOT 사전 발급 · 지그 바인딩

UI

Web PC

PHASE

Phase-0 + 1st

ROLE

PNT Supervisor

INPUTS

PNT\_DailyPlan, MD\_Jig

OUTPUTS

LotPreIssue, JigBinding

01

Overview

개요

EN · DESCRIPTION

For each Ready row in PNT\_DailyPlan, the system pre-issues N virtual LOT numbers where N = LotsRequired. Each LOT is bound to a specific healthy jig from the available pool. LOTs in PRE state are placeholders; once a jig is assigned, the LOT transitions to BOUND. The RFID-driven loading station (PNT-03) consumes BOUND LOTs in FIFO order. Unused LOTs auto-expire 24h after issue.

KO · 설명

PNT\_DailyPlan의 Ready 행마다 N개의 가상 LOT을 사전 발급한다(N = LotsRequired). 각 LOT은 정상 가용 지그 풀에서 1개 지그에 바인딩된다. PRE 상태 LOT은 임시 자리표시자이며, 지그 배정 시 BOUND로 전환. PNT-03 로딩 스테이션이 BOUND LOT을 FIFO로 소비. 미사용 LOT은 발급 24시간 후 자동 만료.

UI

UI Mockup

화면 목업 — 3-Pane Web Layout

PNT-02 · Virtual LOT Pre-Issue · 가상 LOT 발급

A-MES > PNT > PNT-02

Selected: W0-2026-0518-001 · 도어트림  
LH · RAL 9005 · 192 EA · 6  
LOTS

자  
등 재배  
정

Issue +  
Bind (6  
LOTS)

① W0 QUEUE · W0 대기열

- W0-2026-0518-001

도어트림 LH (DR-TRM-LH-A1)

RAL 9005 · 192 EA

6 LOTS
- W0-2026-0518-002

도어트림 RH (DR-TRM-RH-A1)

RAL 9005 · 96 EA

3 LOTS
- W0-2026-0518-003

콘솔어퍼 (CSL-UP-B2)

RAL 3020 · 64 EA

2 LOTS

② GE  
LO  
· 발  
급  
LO  
(6

③ JIG POOL

- JIG-021  
32 hangers
- JIG-024  
32 hangers
- JIG-025  
32 hangers
- JIG-031  
24 hangers
- JIG-005  
32 hangers
- JIG-007  
32 hangers

Bound: 4 / 6 · Available Jigs: 4 (compatible w/ DR-TRM-LH-A1) · Auto-assign sorts by least-used

↶  
Unbind  
All (PRE  
복귀)

🔧 Confirm  
& Proceed  
→ PNT-03

#### 💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 3-pane: WO 선택(좌) → LOT 카드 그리드(중) → 가용 지그 풀(우) ② BOUND(녹색) vs PRE(회색 점선) 시각 구분 ③ 우측 풀에서 PRE 카드로 드래그&드롭으로 수동 바인딩 ④ Cycle 80% 초과 지그는 노란 ! 표시(BR-PNT-L02) ⑤ 사용 중(USE) 지그는 흐리게 표시되어 선택 불가.

## 02 LOT Number Format LOT 번호 형식

### PATTERN · 패턴

PNT-{YYYYMMDD}-{LineID}-{SEQ:0000}

### COMPONENTS · 구성요소

PNT 도장 모듈 식별자

YYYYMMDD PlanDate (8자리)

LineID 라인 코드 (예: L1, L2)

SEQ 라인×일자 단위 일련번호 (0001~9999)

### EXAMPLE · 예시

PNT-20260518-L1-0007      2026-05-18 L1라인 7번째 LOT

#### 💡 Uniqueness · 유일성

(PlanDate, LineID, SEQ) 복합 UNIQUE 제약. LOT 번호는 라벨 인쇄(PNT-07) 시 실제 라벨에 그대로 사용되며, 가상→실제 LOT 변환은 일어나지 않는다 (사전 발급된 번호 = 최종 라벨 번호).

## 03 Jig Binding Logic 지그 바인딩 로직

### ELIGIBLE JIG POOL · 후보 지그 풀

```
SELECT * FROM MD_Jig WHERE
```

1. JigID NOT IN (진행중 LOT의 바인딩 JigID 집합) // 미사용
2. CycleCount < RatedCycle × 0.80 // 수명 정상
3. ReadFailRate < 0.05 // 인식 정상
4. CompatibleItems CONTAINS Plan.ItemNo // 호환
5. HealthStatus = 'OK'

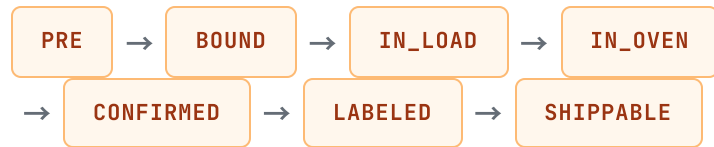
### SELECTION ORDER · 선택 순서

ORDER BY LastUsedTS ASC, CycleCount ASC  
// 가장 오래 미사용 + 가장 적게 사용된 지그 우선 (수명 평준화)

#### ⚠ Manual Override · 수동 지정

라인장이 자동 추천 지그를 거부하고 수동 지정 가능. 단, 위 5개 조건 중 1~3, 5는 절대 우회 불가(BR-PNT-L02). 호환 품목 조건(4)은 라인장 권한으로 일회성 우회 가능 + 사유 코드 기록.

## 04 LOT State Machine LOT 상태 머신



| State     | Set By                | Transition Trigger · 전이 조건                   |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|
| PRE       | PNT-02<br>(Issue)     | 가상 LOT 발급 시 초기 상태. 지그 미배정.                   |
| BOUND     | PNT-02<br>(Bind)      | 지그 ID 배정 시. 24h 내 IN_LOAD로 전이되지 않으면 EXPIRED. |
| IN_LOAD   | PNT-03<br>(R1)        | R1 리더 인식 + 작업자 거치 확정. JigLoad 행 생성.          |
| IN_OVEN   | PNT-05<br>(R2)        | R2 리더 인식. OvenLog 시작 기록.                     |
| CONFIRMED | PNT-06<br>(R3)        | R3 리더 인식 + 작업자 수량 확정. QC 대기열 진입.             |
| LABELED   | PNT-07                | QC PASS 후 라벨 인쇄·PDA 부착 확인.                   |
| SHIPPABLE | PNT-07                | FG 이관 가능. FG 모듈이 후속.                         |
| EXPIRED   | System<br>(BR-PNT-04) | BOUND 후 24h 미사용. 지그 풀로 반환 + 알림.              |
| CANCELLED | Supervisor            | 계획 취소·라인 정지·자재 부족 등 사유 코드 필수.                |

## 05 Field Specification 필드 사양

| Field | Type           | Description                    |
|-------|----------------|--------------------------------|
| LotID | PK VARCHAR(24) | 위 § 02 패턴. 발급 시점에 SEQ 단조증가 채번. |

| Field               | Type        | Description                                          |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>PlanID</b><br>FK | VARCHAR(20) | PNT_DailyPlan.PlanID 참조.                             |
| <b>JigID</b> FK     | VARCHAR(12) | 지그 마스터 참조. PRE 상태에서는 NULL, BOUND 시 채워짐.              |
| <b>ItemNo</b>       | VARCHAR(30) | PNT_DailyPlan에서 상속.                                  |
| <b>RALCoLoR</b>     | VARCHAR(10) | RAL 코드. 라벨 인쇄 시 그대로 사용.                              |
| <b>TargetQty</b>    | INT         | 해당 LOT의 부품 수 = JigCapacity (변동 가능 — R3에서 실제 수량 보정).  |
| <b>Status</b>       | ENUM        | 위 § 04 상태 머신.                                        |
| <b>IssueTS</b>      | DATETIME    | 발급 시각. EXPIRED 판정 기준.                                |
| <b>BindTS</b>       | DATETIME    | 지그 바인딩 시각.                                           |
| <b>BindReason</b>   | VARCHAR(40) | 수동 지정 시 사유 코드 (AUTO / MANUAL_OVERRIDE / RECOVERY 등). |
| <b>IssuedBy</b>     | VARCHAR(20) | 발급 작업자 ID (Audit).                                   |

## 06 Workflow 작업 흐름

- PNT-01 saves a row with Ready=1 → server trigger fires.**  
 PNT-01에서 Ready=1로 저장 → 서버 트리거 발동.
- System reserves the next available SEQ for (PlanDate, LineID) atomically.**  
 시스템이 (PlanDate, LineID) 단위 다음 SEQ를 원자적으로 예약.
- For i = 1..LotsRequired: build LotID, query eligible jig pool, pick one, INSERT LotPreIssue row in BOUND state.**  
 LotsRequired만큼 반복: LotID 생성 → 후보 지그 조회 → 1개 선택 → LotPreIssue BOUND 행 INSERT.
- If pool is insufficient (fewer healthy jigs than needed), throw warning to supervisor and partial-issue what's possible.**  
 가용 지그 부족 시 라인장 경고 + 가능한 만큼만 부분 발급.
- Display issued LOTs in PNT-02 list with LotID + JigID + IssueTS. Supervisor can re-bind any PRE/BOUND LOT.**  
 발급된 LOT을 PNT-02 목록에 LotID + JigID + IssueTS로 표시. 라인장이 PRE/BOUND LOT 재바인딩 가능.



## 6 Nightly batch (00:00) scans BOUND LOTs older than 24h → mark EXPIRED → release jigs back to pool.

매일 00:00 배치가 24시간 초과 BOUND LOT을 EXPIRED 처리 → 지그 풀 반환.

## 07 Business Rules 업무 규칙

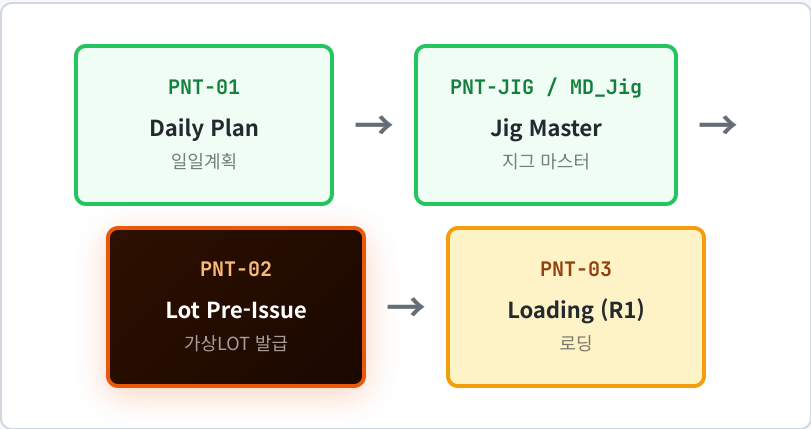
| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                      | ACTION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-L01 | 1 LOT must be bound to exactly 1 jig (1:1).<br>LOT-지그 1:1 바인딩 강제.                                                | Block  |
| BR-PNT-L02 | Reject jig with CycleCount ≥ 80% rated, ReadFailRate ≥ 5%, or HealthStatus ≠ OK.<br>수명/실패율/상태 미달 지그 배정 차단.       | Block  |
| BR-PNT-L03 | BOUND LOT not consumed within 24h → EXPIRED + alert.<br>24시간 미사용 LOT 자동 만료.                                      | Auto   |
| BR-PNT-L04 | LotID once issued is immutable; re-binding only changes JigID.<br>발급 후 LotID 변경 불가, 재바인딩은 JigID만 교체.             | Block  |
| BR-PNT-L05 | Same jig cannot host two active LOTs at the same time.<br>동일 지그에 진행중 LOT 2개 동시 보유 불가.                            | Block  |
| BR-PNT-L06 | Manual override (incompatible item) requires reason code + supervisor PIN.<br>호환 외 품목 수동 배정은 사유 코드 + 라인장 PIN 필요. | Audit  |

## 08 Data Model 데이터 모델

| Table         | Key Columns                                                                                                         | Notes                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LotPreIssue   | PK LotID · FK PlanID · FK JigID · ItemNo · RALColor · TargetQty · Status · IssueTS · BindTS · BindReason · IssuedBy | 가상 LOT 헤더. 발급 후 LotID 영구 불변. |
| JigBindingLog | PK LogID · FK LotID · FK JigID · BindTS · UnbindTS · Reason ·                                                       | 지그 바인딩 이력. 재바인딩 시마다 새 row.   |

| Table                                | Key Columns                                                                                                   | Notes                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                      | ActorID                                                                                                       |                                    |
| SeqAllocator                         | PK (PlanDate, LineID) · NextSEQ · UpdatedTS                                                                   | LotID SEQ 채번 락 테이블 (원자적 INCR).     |
| MD_Jig<br>(read/write<br>CycleCount) | PK JigID · HangerCount · CompatibleItems · CycleCount · RatedCycle · ReadFailRate · HealthStatus · LastUsedTS | 지그 마스터.<br>CycleCount는 R3 인식 시 +1. |

09 Module Linkage 모듈 연계



A-MES · VOL.7 · PNT-02 · Virtual LOT Pre-Issue · L3 Spec v1.0      RFID + Jig + Virtual LOT · Bilingual EN/KO



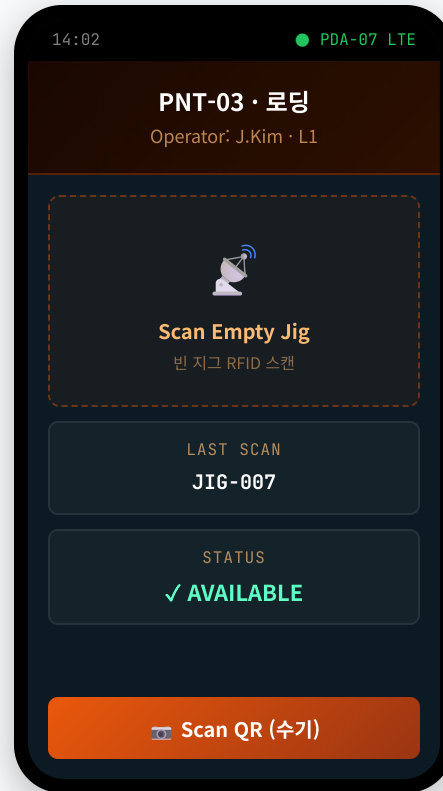
detection is blocked with  
conveyor stop.

UI

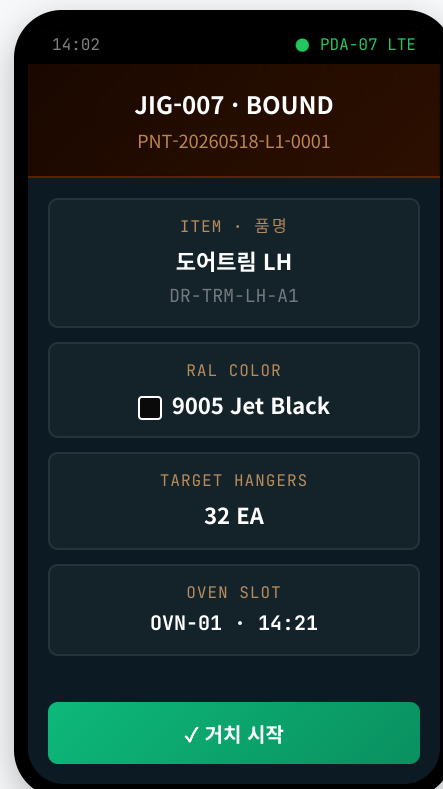
## UI Mockup

화면 목업 — PDA 3단계 + POP 디스플레이

### ① PRE-SCAN · 빈지그 인식



### ② CONFIRM LOT · 정보 확인



14:08

● PDA-07 LTE

## Loading · 거치 중

JIG-007 · 24 / 32

PROGRESS

24 / 32 EA (75%)

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

⚠ Short qty + 사유

✓ 컨베이어 승출

A-  
MESPNT-03 · R1 LOADING  
GATE · LINE PNT-L1● R1-L1-LOAD  
CONNECTED · -52  
dBm2026-05-  
18  
14:14:22DETECTED  
TAGJIG-  
007EPC:  
E280-  
1160-...-  
D4 · MAIN

LOT ID

PNT-  
20260518  
-L1-0001ITEM ·  
COLOR도어트  
림 LH  
RAL  
9005LOADED  
/  
TARGET24  
/  
32

## MATCH OK · IN\_LOAD 전이

PDA 사전스캔 (14:02) + R1 자동인식 (14:14) 매칭 정상 · 컨베이어 진  
행

## ▼ NEXT STATIONS

🌸 Pre-Treatment (시간 추적) → 🚗 Paint Booth → 🌬 R2 Oven  
Entry (예상 14:21) → 🔥 Cure 180°C 15min → 📦 R3 Unloading

🚨 Mismatch Scenario · 불일치 시나리오

PDA 사전스캔 지그 ≠ R1 인식 지그 → POP 상단이 빨간 ALERT 모드로 전환 (✅ → ⚠️), 컨베이어 STOP 신호 + 부저 + 라인장 PDA 푸시. BR-PNT-10 적용. 작업자 지그 회수 후 재시도.

02 Hardware Setup 하드웨어 구성



Fixed Reader · R1 ANT-LOAD

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| READER    | Impinj R420 / Zebra FX9600 급. PoE 전원, 4-port 안테나 지원.    |
| ANTENNA   | Circular polarized, 9 dBic, 게이트 양측 1개씩(2개) 천장 mount 권장. |
| READ ZONE | 컨베이어 통과 지점 ±1.5m. 인접 스테이션 cross-read 방지를 위해 RF 차폐막 권장.  |
| POWER     | 25 dBm (조정 가능). 인근 지그가 동시 인식되지 않도록 출력 튜닝 필수.            |
| TRIGGER   | Conveyor PE sensor                                      |



Handheld · PDA

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| DEVICE  | Zebra MC3300 / Honeywell CK65 급 UHF RFID 핸드헬드.           |
| USE     | 작업자 사전 스캔 + 미인식 시 수기 폴백 입력.                              |
| APP     | A-MES PNT-03 모바일 (Android). 로컬 SQLite 캐시로 네트워크 끊김 5분 버퍼. |
| NETWORK | 공장 Wi-Fi 5GHz, AP 핸드오버 지원. WS 연결 유지.                     |
| BATTERY | 교대당 1회 충전 권장. 예비 1대 상시 비치.                               |

연동(지그  
진입 신호  
로 read  
window  
활성, 1.5  
초).

### 03 RFID Event Payload RFID 이벤트 페이로드

POST /RFID/EVENT

```
{ "reader_id": "R1-L1-LOAD", // R{1/2/3}-{LineID}-{  
Stage} "antenna_port": 1, "tag_epc": "E280-1160-6000-  
02-A1-B2-C3-D4", // 96-bit EPC "tag_role": "MAIN", //  
MAIN | SPARE "jig_id": "JIG-007", // EPC→JigID resolved  
at edge "timestamp_utc": "2026-05-18T08:14:22.317Z",  
"rssi_dbm": -52, "read_count": 14, // 1.5초간 누적 인식 횟  
수 "trigger": "CONVEYOR_PE" // PE sensor 트리거 인식 }
```

#### 💡 Edge Filtering · 엣지 필터링

미들웨어(앱/미들웨어 계층)가 1.5초 윈도우 내 동일 EPC 다중 read를 1건으로 디바운스(BR-PNT-T04). RSSI < -75 dBm은 약신호로 폐기. 메인 미인식 시 동일 윈도우 내 SPARE 태그를 자동 채택(BR-PNT-T06).

### 04 Dual Read Flow (PDA + R1) 이중 인식 흐름

- 1 [PDA] Operator scans empty jig at the loading bay. App resolves JigID and queries server for the BOUND LotPreIssue.

[PDA] 작업자가 빈 지그를 로딩 베이에서 스캔. 앱이 JigID 해석 후 서버에 BOUND LotPreIssue 조회.

- 2 [PDA] Display LotID, ItemName, RALColor, hanger map, target qty. Operator confirms.

[PDA] LotID·품명·RAL 컬러·행거 맵·목표수량 표시. 작업자 확인.

- 3 [Operator] Mounts parts on the jig following the hanger map. Optional per-hanger PDA scan if part barcode tracking is enabled.

[작업자] 행거 맵 따라 부품 거치. (옵션) 부품 바코드 추적 활성화 시 행거 별 PDA 스캔.

- 4 [Operator] Pushes jig onto conveyor. PE sensor detects jig and triggers R1 read window.

[작업자] 지그를 컨베이어에 송출. PE 센서가 감지하여 R1 인식 윈도우 활성화.

- 5 [R1] Reads tag → POST /rfid/event. Server matches against pending PDA pre-scan within last 5 min.  
[R1] 태그 인식 → POST /rfid/event. 서버가 최근 5분 내 PDA 사전스캔과 매칭.
- 6 [Server] Match OK → JigLoad row created, LOT Status: BOUND → IN\_LOAD, daily plan input count incremented.  
[서버] 매칭 정상 → JigLoad 행 생성, LOT 상태 BOUND→IN\_LOAD, 일일계획 투입수량 적립.
- 7 [Live] PNT-04 line tracking board updates within 1s via WebSocket.  
[Live] PNT-04 라인 흐름판이 WebSocket으로 1초 내 갱신.

## 05 Mismatch & Fallback Handling 불일치·폴백 처리

| Scenario · 시나리오                                     | Detection            | System Action · 시스템 조치                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wrong jig at slot</b><br>PDA 스캔 지그<br>≠ R1 인식 지그 | Server match         | Conveyor STOP signal → buzzer + supervisor PDA push. 작업자 지그 회수 + 재진행. |
| <b>No PDA pre-scan</b><br>R1만 인식 (사전 스캔 누락)         | R1 event, no pending | 경고 알림 + 지그 검역. 라인장 PIN으로 사후 승인 시 진행.                                  |
| <b>No R1 read (only PDA)</b><br>사전 스캔 있으나 R1 미인식    | 5 min timeout        | BR-PNT-T03: PDA 수기 폴백 모달 → 작업자 확인 시 IN_LOAD 강제 전이 + TagFailureLog 기록. |
| <b>Main tag unreadable</b><br>메인 미인식                | Edge filter          | BR-PNT-T06: 동일 윈도우 내 SPARE 태그 자동 채택. 메인 실패율 누적 → BR-PNT-T01 교체 알림.    |
| <b>Duplicate read</b><br>동일 지그 1.5초 내 중복            | Edge debounce        | 1건만 채택, 나머지 폐기 (BR-PNT-T04).                                          |
| <b>Quantity short</b><br>행거 수보다 부품 적게 거치            | PDA confirm          | 실제 거치 수량 입력 시 LotPreIssue.TargetQty 다운 조정 + ShortReason 코드 기록.        |

## 06 Workflow Summary 작업 흐름 요약

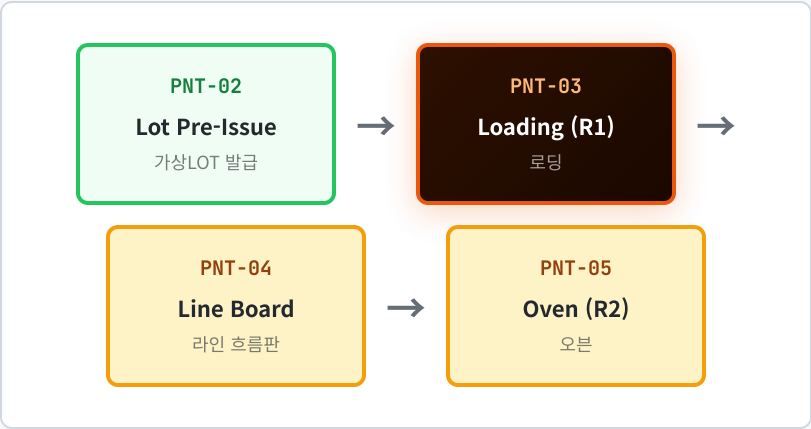


- 1 **Receive empty jig from R3-unload return loop.**  
R3 언로딩 반환 루프에서 빈 지그 수령.
- 2 **PDA pre-scan → confirm bound LOT info.**  
PDA 사전 스캔 → 바인딩 LOT 정보 확인.
- 3 **Mount parts on hangers per displayed layout.**  
표시된 레이아웃에 따라 행거에 부품 거치.
- 4 **Push onto conveyor; R1 auto-detects → IN\_LOAD.**  
컨베이어 송출 → R1 자동 인식 → IN\_LOAD.
- 5 **Jig proceeds to Pre-Treatment booth (time-tracked only, no reader).**  
지그가 전처리 부스로 진행 (시간 추적, 리더 없음).

## 07 Business Rules 업무 규칙

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                           | ACTION   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BR-PNT-10  | Wrong jig (PDA ≠ R1) → conveyor STOP + alert.<br>PDA-R1 지그 불일치 시 컨베이어 정지 + 알람.                                        | Block    |
| BR-PNT-T03 | R1 miss after PDA pre-scan → PDA fallback modal within 5 min.<br>사전 스캔 후 R1 미인식 시 5분 내 PDA 수기 폴백.                     | Fallback |
| BR-PNT-T04 | Duplicate read of same tag at R1 within 1.5s debounced.<br>1.5초 내 동일 태그 R1 중복 인식 자동 제거.                               | Auto     |
| BR-PNT-T06 | Main tag miss → SPARE tag auto-accepted.<br>메인 태그 미인식 시 SPARE 자동 채택.                                                  | Auto     |
| BR-PNT-10A | R1 fires for jig NOT in BOUND state → quarantine jig, require supervisor PIN.<br>BOUND 아닌 지그 R1 인식 시 검역 + 라인장 PIN 필요. | Block    |
| BR-PNT-10B | RSSI < -75 dBm read discarded as weak signal.<br>RSSI -75dBm 미만 약신호 폐기.                                               | Auto     |

| Table                          | Key Columns                                                                                       | Notes                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| JigLoad                        | PK LoadID · FK JigID · FK LotID · LoadedQty · OperatorID · PDA_TS · R1_TS · MatchStatus           | 로딩 이벤트. PDA 사전 스캔 + R1 자동 인식 양 쪽 시각 기록. |
| RFIDEvent                      | PK EventID · FK TagID · ReaderID · AntennaPort · TagRole · Timestamp · RSSI · ReadCount · Trigger | 모든 RFID 원천 이벤트 영구 보존(BR-PNT-T07, 5년).   |
| TagFailureLog                  | PK FailID · FK TagID · ReaderID · FailTS · FailType · FallbackAction                              | 미인식·약신호·매칭실패 등 폴백 이력. 누적 실패율 산출 기반.     |
| LotPreIssue<br><i>(update)</i> | Status → IN_LOAD                                                                                  | R1 인식 + 매칭 정상 시 상태 전이.                  |



VOL.7 · PNT · L3

PAINTING

분체도장 · RFID

SCREENS · 화면

PNT-01 Daily Plan  
일일 생산계획

PNT-02 Lot Pre-Issue  
가상LOT 발급

PNT-03 Loading (R1)  
로딩

PNT-04 Line Board  
라인 흐름판

PNT-05 Oven Monitor (R2)  
오븐 모니터

PNT-06 Unloading (R3)  
언로딩

PNT-07 Label & Apply  
LOT 라벨 부착

PNT-08 Defect  
불량 등록

PNT-09 Shift Report  
교대 일지

ON THIS PAGE · 목차

- 01 Overview
- 02 Mock Layout
- 03 Realtime Architecture
- 04 Visual States
- 05 Bottleneck Detection
- 06 Business Rules
- 07 Data Model
- 08 Module Linkage

VOL.7  
PNT ·  
POWDER  
PAINT  
· L3  
DETAIL  
SPEC  
REALTIME  
DASHBOARD

PN  
04

라인  
실시  
간  
흐름  
판  
—  
5  
스테이  
션  
지그  
위치  
·  
체류  
·  
정체  
표시

VOL.7 · PNT-04 · Line Tracking Board  
L3 Spec v1.0

RFID + Jig + Virtual LOT ·  
Bilingual EN/KO



UI Web  
PC

PHASE

ROLE

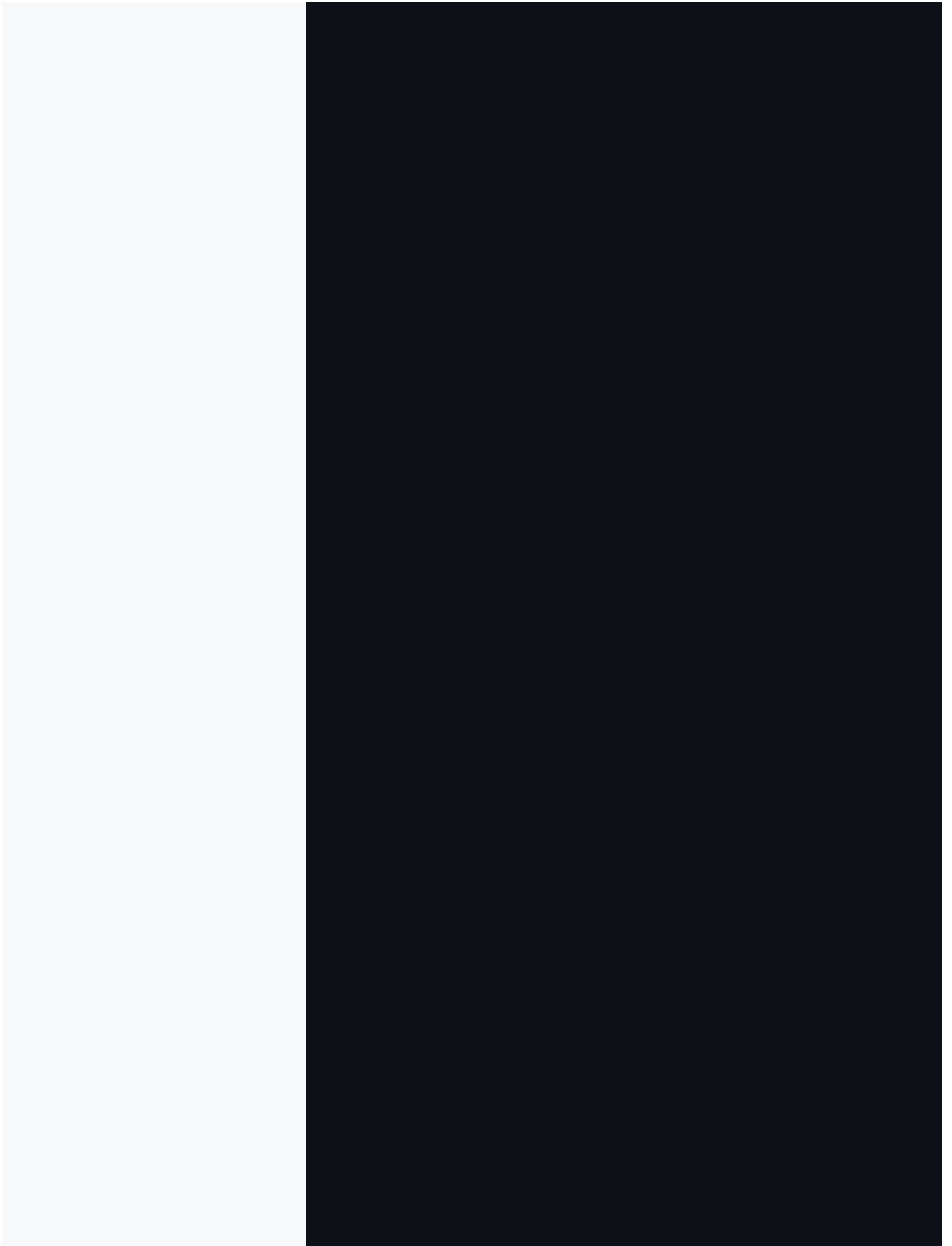
A  
P  
(r  
o

INPUTS

REFRESI

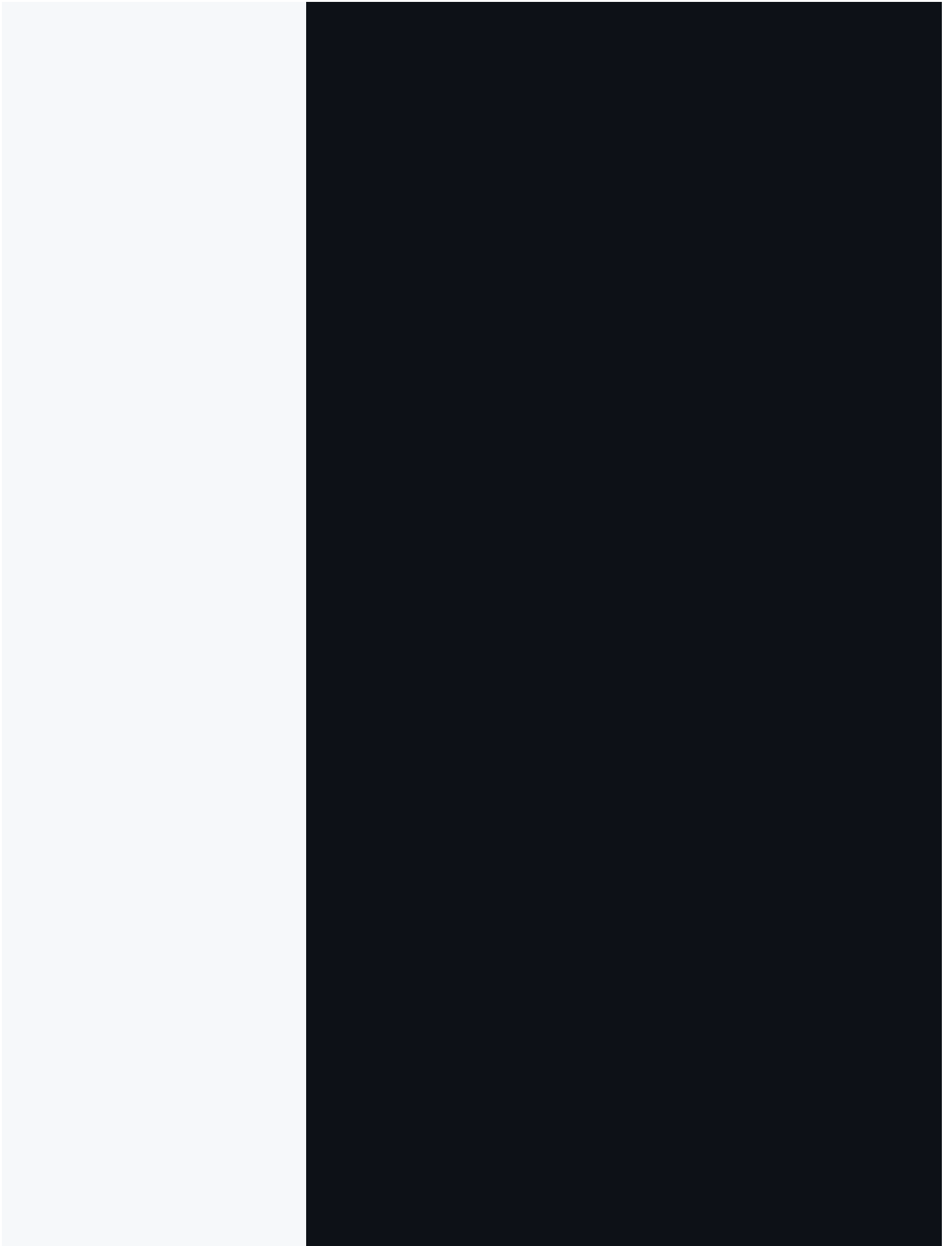


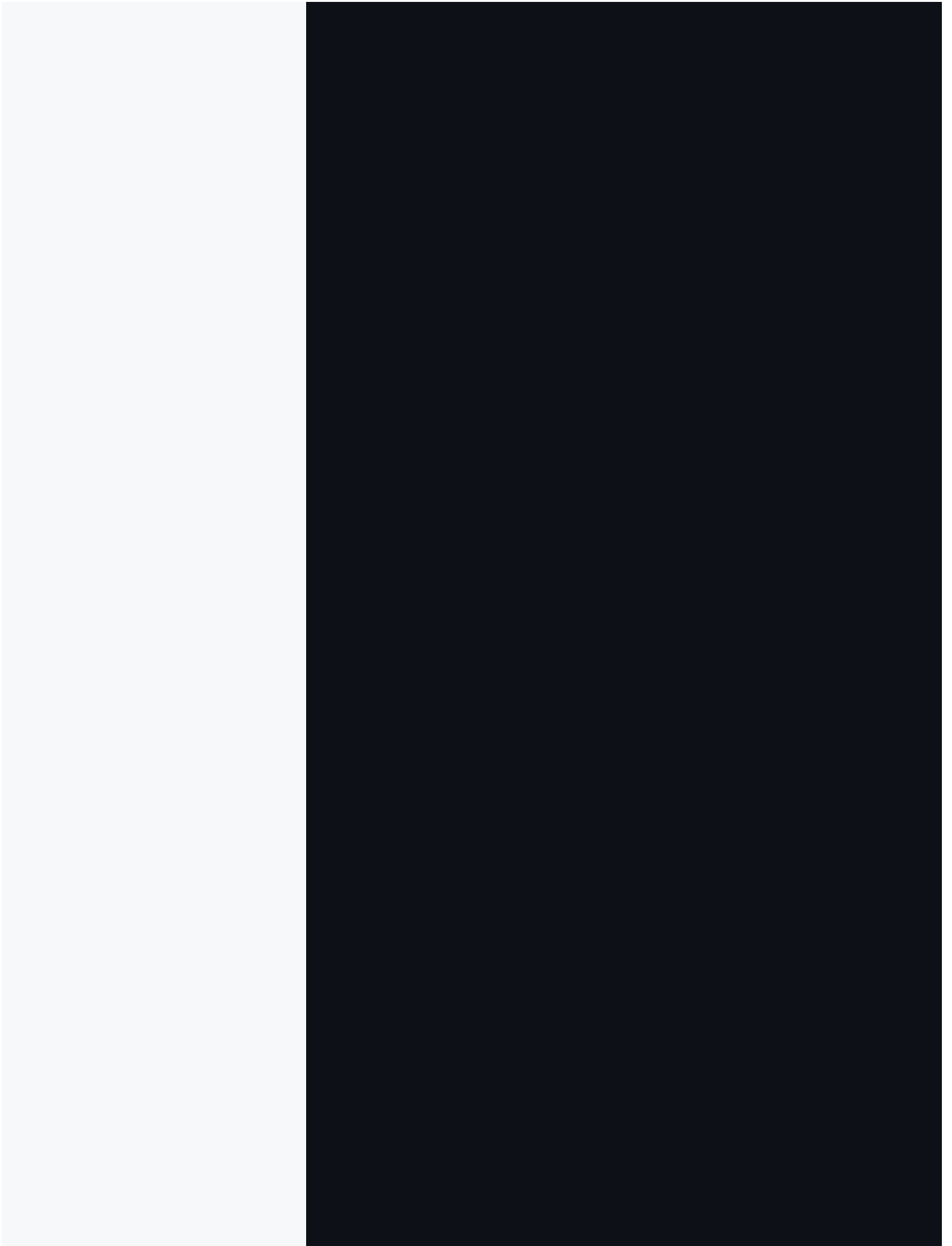




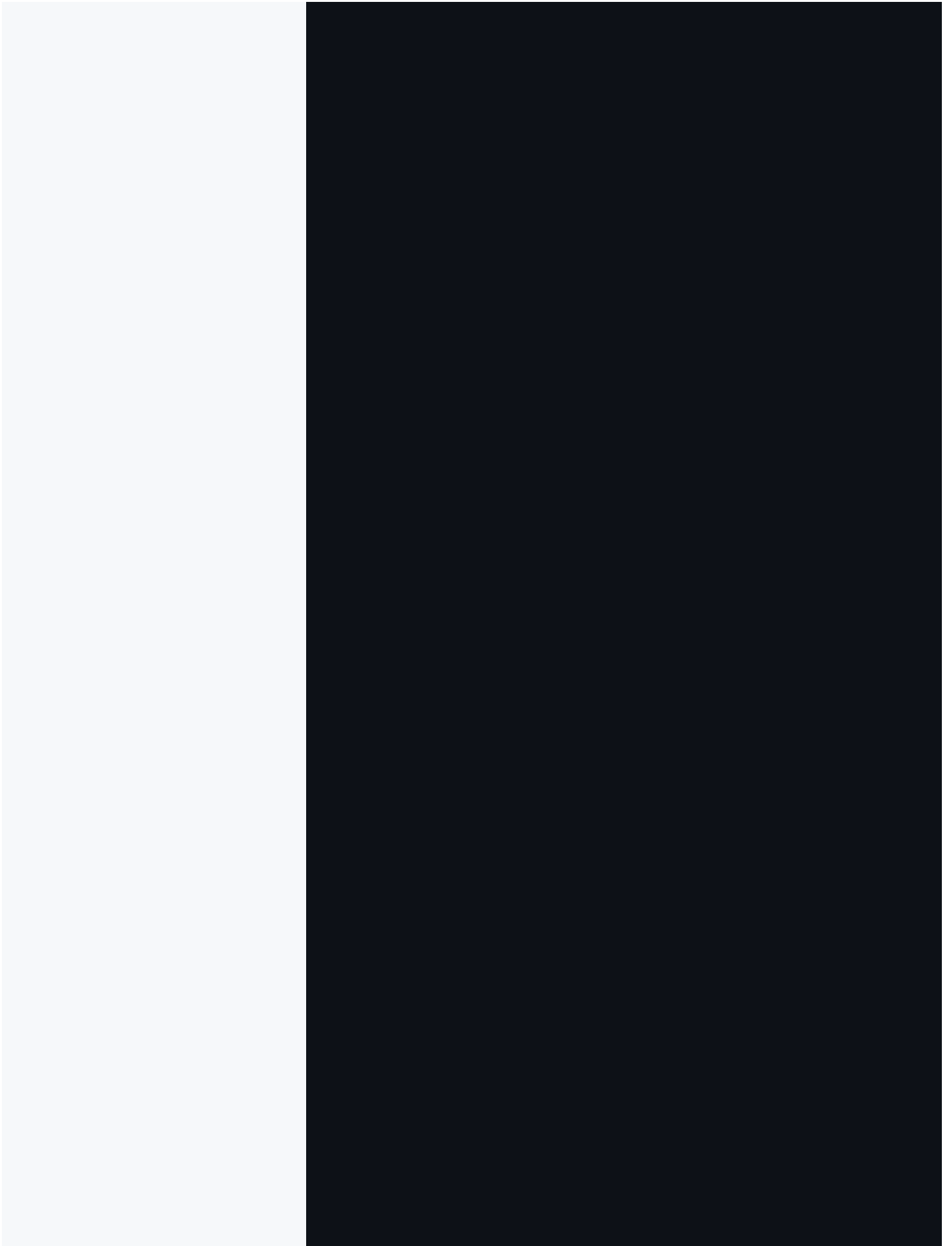




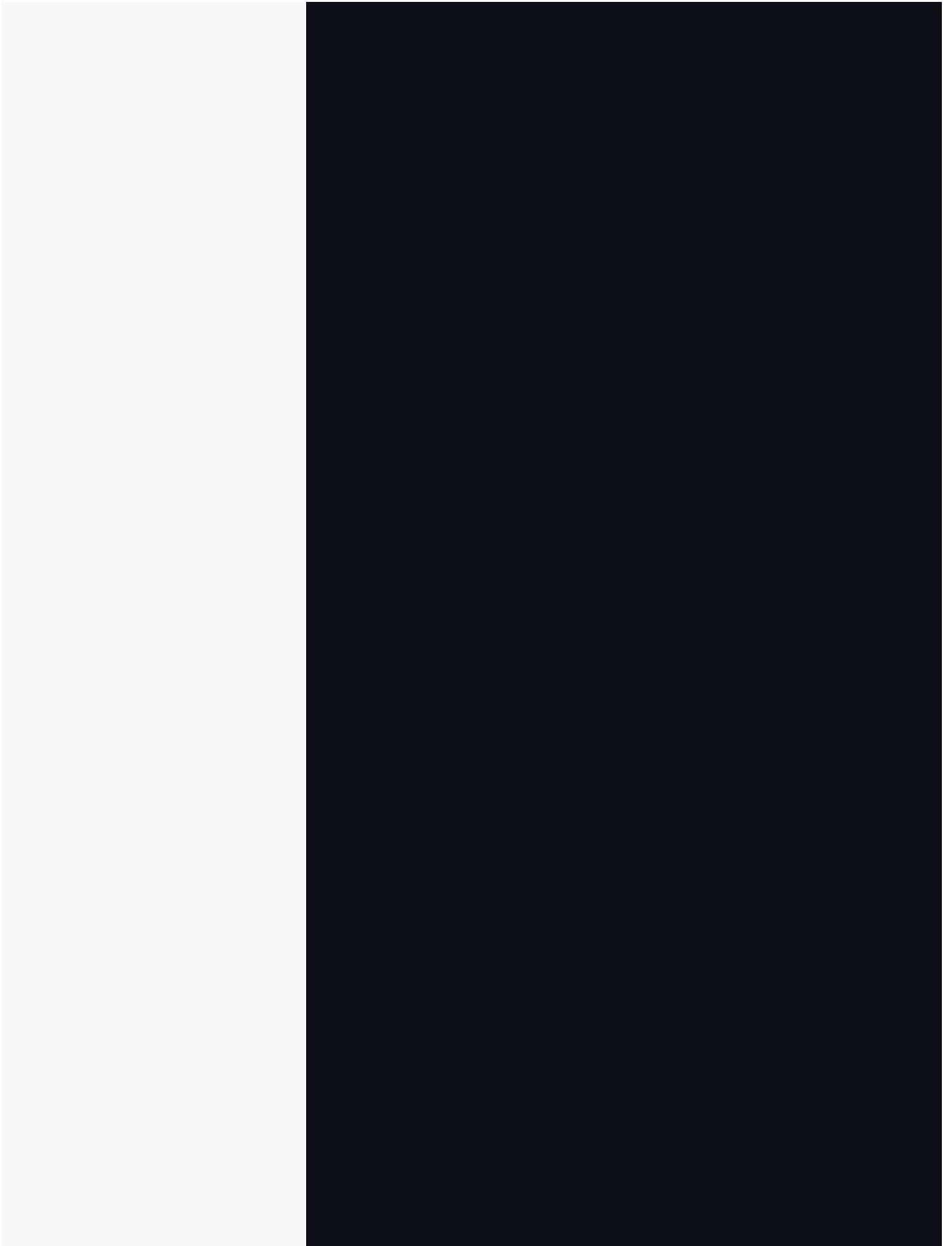












(read)

(read)

(read)

(cache, 5s TTL)

RF  
RF  
RF 이벤트

Li  
라인 흐름판

Tr  
0억 추적 진입

PMI\*ALK

알림 발송



A-MES

◀ Index

WH Warehouse

PP Prod. Plan

INJ Injection

IMG Wrapping

PNT Painting

QC Quality

FG Fin. Goods

MNT Mnt.

L1

INDEX >

L2

VOL.7 · PNT >

L3

PNT-05 · Oven Monitor (R2)

VOL.7 · PNT · L3

PAINTING

분체도장 · RFID

SCREENS · 화면

PNT-01

Daily Plan

일일 생산계획

PNT-02

Lot Pre-Issue

가상LOT 발급

PNT-03

Loading (R1)

로딩

PNT-04

Line Board

라인 흐름판

PNT-05

Oven Monitor (R2)

오븐 모니터

PNT-06

Unloading (R3)

언로딩

PNT-07

Label & Apply

LOT 라벨 부착

PNT-08

Defect

불량 등록

PNT-09

Shift Report

교대 일자

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

02 Hardware Setup

03 Tag Heat Validation

04 Dashboard Layout

05 Deviation Algorithm

06 Alarm Chain

07 Business Rules

08 Data Model

09 Module Linkage

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · CRITICAL SAFETY · RFID R2

PNT-05 OVEN MONITOR (R2)

오븐 모니터 · 2번 리더 · 분체 경화 온도 실시간 감시

UI Web PC + Wall

RFID R2 · ANT-OVEN

CLASS Safety-Critical

PHASE 1st Dev

ROLE PNT Supervisor · MNT

OUTPUTS OvenLog, IN\_OVEN, Andon, MNT WO, QC Flag

01 Overview

개요

EN · DESCRIPTION

The R2 reader at the oven entry gate scans each jig as it enters the curing chamber and timestamps the oven-in event, transitioning the LOT to IN\_OVEN. Oven temperature is sampled every 5 seconds via PLC/SCADA. Real-time trend chart shows the last 2-hour history with cure spec band (180°C ±5°C, 15 min). Any deviation greater than ±5°C for ≥ 2 consecutive minutes triggers a three-step alarm chain (Andon, MNT auto-WO, QC enhanced-inspection flag). All deviation events are recorded with affected JigID/LotID for traceability.

KO · 설명

오븐 입구 게이트의 R2 리더가 진입 지그를 인식하고 진입 시각을 기록 → LOT을 IN\_OVEN으로 전이한다. 오븐 온도는 PLC/SCADA에서 5초마다 샘플링. 실시간 추이 차트가 최근 2시간 + 경화 스펙 밴드(180°C ±5°C, 15분)를 표시. ±5°C 이탈이 연속 2분 이상 지속되면 3단계 알람 체인(Andon → MNT 자동WO → QC 강화검사) 발동. 모든 이탈 이벤트는 영향받은 지그/LOT과 함께 이력 기록.

02 Hardware Setup

하드웨어 구성



### Fixed Reader · R2 ANT- OVEN

#### READER

Impinj  
R420 /  
Zebra  
FX9600.  
오븐 외  
부, 진입  
게이트  
~1m 전  
방 설치  
(고온 영  
역 회피).

#### ANTENNA

Far-field  
circular,  
9 dBic,  
게이트 양  
측 천장  
mount.  
차폐 박스  
로 cross-  
read 방  
지.

#### READ ZONE

오븐 입구  
컨베이어  
 $\pm 1\text{m}$ .  
1.5초  
read  
window.

#### TRIGGER

오븐 입구  
PE 센서  
+ PLC IO  
연동.



### Temperature Sensors

#### SENSOR

K-type  
thermocouple  $\times 4$   
(오븐 4-zone).  
Range  $0\sim 400^{\circ}\text{C}$ , 정  
확도  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

#### SAMPLING

PLC scan  $100\text{ms} \rightarrow$   
5초마다 평균값 OPC  
UA로 A-MES에 전송.

#### PLC

Siemens S7-1200 /  
Mitsubishi FX. OPC  
UA Server 또는  
Modbus TCP.

#### ANDON

PLC DO  $\rightarrow$  Andon  
tower light  
(Red/Yellow/Green)  
+ Siren. A-MES가  
DO 직접 제어.

## 03

## Tag Heat Validation

태그 내열 검증



### Critical · 핵심 검증 항목

오븐 내부 실온도는  $180^{\circ}\text{C}$ , 그러나 지그 표면 온도(태그 부착 위치)는 위치/구간에 따라 다를 수 있다. 태그 사양은  $230^{\circ}\text{C}$  연속 사용을 보장하지만, 실제 노출 조건은 PoC 단계에서 반드시 측정·검증해야 한다.

#### Validation Item

#### Method

#### Acceptance · 통과 기준

Tag survival  
single cycle  
단일 사이클 생존

Temp  
data-  
logger

Oven 사이클 후 read success  $\geq 99\%$  (100회 테스트).

Tag surface  
temp at hottest  
spot

K-type  
spot  
probe

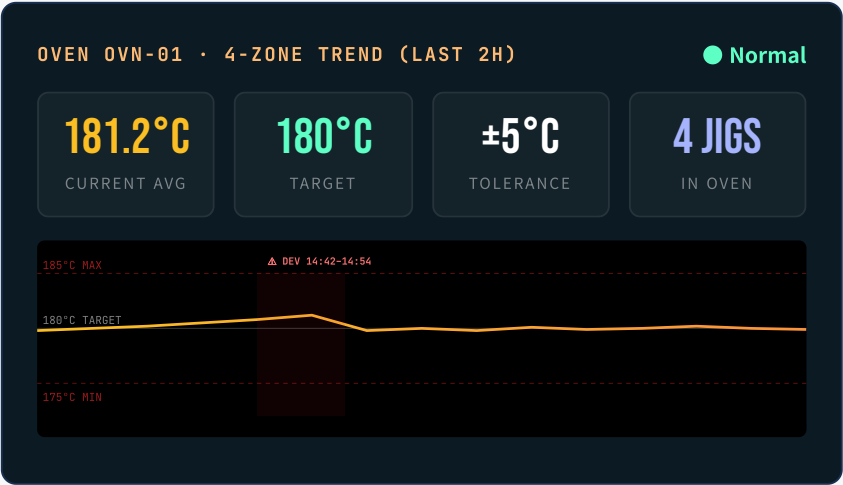
피크  $\leq 210^{\circ}\text{C}$ , 평균  $\leq 195^{\circ}\text{C}$  (마진  $20^{\circ}\text{C}$ ).

| Validation Item                    | Method      | Acceptance · 통과 기준                       |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 최고온 위치 표면온도                        |             |                                          |
| Thermal cycle endurance<br>열사이클 내구 | 가속 시험       | 500 cycles에서 read success $\geq$ 95% 유지. |
| Mounting integrity<br>장착 견고성       | 물리 인장       | 500 cycles 후 변위 0mm, 접착부 손상 없음.          |
| Chemical resistance<br>화학물질 저항     | 전처리 스프레이 노출 | 탈지제·인산염 분사 500회 후 정상 동작.                 |

💡 Mitigation if temp exceeds spec · 사양 초과 시 대응

① 태그 부착 위치를 지그 저온 영역(부품과 최대 이격)으로 이동 ② 단열 인클로저(고온 세라믹·SUS 케이스, +30~50°C 마진) 적용 ③ 그래도 부족하면 230°C → 250°C 또는 ATEX rated 태그로 grade-up. PoC 결과는 PNT-JIG 마스터의 Tag Spec 필드에 영구 기록.

04 Dashboard Layout    대시보드 레이아웃



▼ JIGS CURRENTLY IN OVN-01 · 오븐 내 4개 지그

| Jig     | LOT          | Item  | Entry | Cure Progress (15:00) | Δ Temp Max |
|---------|--------------|-------|-------|-----------------------|------------|
| JIG-002 | PNT- ...0001 | 도어 트림 | 14:21 | 14:22 · 96% · 잔여 0:36 | +1.4°C     |

| Jig     | LOT     | Item           | Entry | Cure Progress (15:00)  | Δ Temp Max  |
|---------|---------|----------------|-------|------------------------|-------------|
|         |         | LH             |       |                        |             |
| JIG-005 | ...0002 | 도어<br>트림<br>RH | 14:24 | 10:11 · 68% · 잔여 4:49  | +1.8°C      |
| JIG-008 | ...0003 | 콘솔<br>어퍼       | 14:27 | 07:33 · 50% · 잔여 7:27  | +4.2°C<br>⚠ |
| JIG-011 | ...0004 | 도어<br>트림<br>LH | 14:30 | 04:50 · 32% · 잔여 10:10 | +0.9°C      |

## 05 Deviation Algorithm 이탈 감지 알고리즘

### DETECTION LOGIC · 감지 로직

```
// 매 5초 sample 수신 시 평가 FUNCTION evaluateTemp(sample):
delta = ABS(sample.temp - 180) IF delta > 5: // 이탈 시작 또는
진행 중 IF ovenState.deviationStart IS NULL:
ovenState.deviationStart = sample.timestamp duration =
sample.timestamp - ovenState.deviationStart IF duration ≥
120 seconds AND NOT ovenState.alarmFired: TRIGGER
alarmChain(oven=sample.ovenID,
startTS=ovenState.deviationStart) ovenState.alarmFired = TRUE
ELSE: // 정상 범위 복귀 IF ovenState.deviationStart IS NOT
NULL: logDeviation(start=ovenState.deviationStart,
end=sample.timestamp) ovenState.deviationStart = NULL
ovenState.alarmFired = FALSE
```

### 💡 Why 2 minutes? · 왜 2분인가

±5°C 이탈이 순간적인 측정 노이즈일 수 있어 즉시 발동하면 false alarm이 찾아진다. 2분 연속은 실제 설비 이상을 시사한다. 단, 단발 스파이크(예: 1회 +8°C)는 별도 SpikeLog에 기록(QC 분석용)되되 알람은 발동하지 않는다.

## 06 Alarm Chain 알람 체인

1

ANDON

**Andon tower light Red + Siren on.**

Andon 적색 + 경광등 점등. 라인 모든 인원 즉시 인지.

2

MNT

**MNT 모듈에 자동 작업지시 생성** (Priority=URGENT, Type=OvenTempDeviation, Asset=OvenID, Trigger=PNT-05).

MNT 정비팀에 긴급 작업지시 자동 발행 + Push 알림.

오븐 내 모든 진행중 LOT에 EnhancedInspection 플래그 설정.

3

QC

오븐 안에 있던 모든 LOT을 QC 강화검사 대상으로 표시 (QC-02 우회 불가).

4

LOG

**DeviationLog row 생성** (오븐ID, 시작/종료 시각, 최대 이탈 값, 영향 LOT 목록, MNT WOID).

이탈 이벤트 영구 기록. PNT-TRC 이력 추적 + PNT-09 일일 리포트 집계.

## OVEN DEVIATION

### ACTIVE · OVN-01

DEV-002



### ZONE 3

라인장 확인 PIN

Temp 173.8°C ( $\Delta$  -6.2°C) sustained  
2m18s · Threshold  $\pm 5^\circ\text{C} \times 2\text{min}$   
triggered at 14:25:42

① 14:25:42

✓ ANDON ON

Tower light Red + Siren ·  
라인 전원 인지

② 14:25:43

✓ MNT WO-44 발행

URGENT ·  
OvenTempDeviation · 정  
비팀 Push

③ 14:25:43

✓ QC Enhanced  
Flag ( $\times 4$  LOTs)

JIG-002/005/008/011 강  
화검사 표시

**△ Affected LOTs:** PNT-20260518-L1-0001, -0002, -0003, -0004 모두  
EnhancedInspection=TRUE 자동 설정 · QC-02 우회 불가 (BR-PNT-05)

07

## Business Rules

업무 규칙

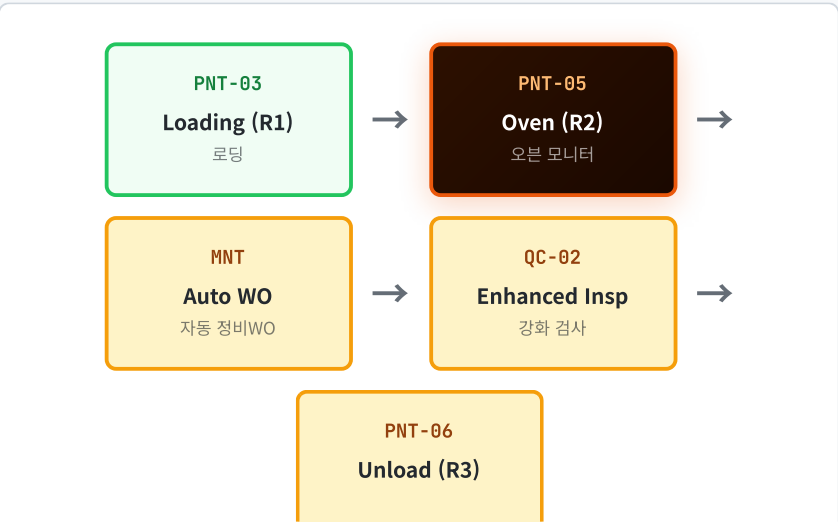
| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                                         | ACTION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-05  | Temp deviation $> \pm 5^\circ\text{C}$ for $\geq 2$ min<br>→ Andon + MNT auto-WO + QC enhanced-flag.<br>온도 이탈 2분 이상 → 3단계 알람 체인 발동. | Multi  |
| BR-PNT-001 | R2 read transitions LOT to IN_OVEN;<br>OvenLog row created.<br>R2 인식 시 LOT IN_OVEN 전이 + OvenLog 생성.                                 | Auto   |
| BR-PNT-002 | Temp sample interval $\leq 5\text{s}$ ; chart retains 2h on UI, raw data 5 years.<br>샘플 5초 간격, UI 2시간, raw 5년 보관.                   | Auto   |
| BR-PNT-003 | Single sample spike (one tick out of band) logged but no alarm.<br>단발 스파이크는 SpikeLog만, 알람 X.                                        | Log    |
| BR-PNT-004 | If R2 fails to read jig within 30s of expected entry → "missing jig" alert                                                          | Alert  |

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                           | ACTION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | (BR-PNT-T05).<br>예상 진입 후 30초 R2 미인식 시 지그 소실 알<br>림.                                                                   |        |
| BR-PNT-005 | Oven dwell time auto-recorded; if ><br>CureSpec × 1.2 → over-cure flag for<br>QC.<br>체류시간 자동기록, 20% 초과 시 과경화 플레<br>그. | Flag   |
| BR-PNT-006 | If oven dwell < CureSpec × 0.8 →<br>under-cure flag, force QC fail trigger.<br>체류시간 80% 미만 시 미경화 플래그 + QC<br>fail 강제. | Block  |

## 08 Data Model 데이터 모델

| Table                   | Key Columns                                                                                                                    | Notes                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| OvenLog                 | PK LogID · OvenID · FK JigID · FK LotID ·<br>EntryTS · ExitTS · DwellSec ·<br>TempCurve(JSON) · MinTemp ·<br>MaxTemp · AvgTemp | 지그별 오븐 체류 기록.<br>TempCurve는 5초 샘플<br>array.      |
| OvenTempSample          | PK SampleID · OvenID · ZoneID · TempC<br>· SampledTS                                                                           | 원천 샘플 5초 간격. 5년 보<br>관(BR-PNT-002). 파티셔<br>닝 권장. |
| DeviationLog            | PK DevID · OvenID · StartTS · EndTS ·<br>MaxDelta · AffectedLots(JSON) ·<br>MNTWoID · AndonOnTS                                | 2분 이상 이탈 이벤트 헤더.<br>알람 체인 결과 함께 기록.              |
| SpikeLog                | PK SpikeID · OvenID · TS · TempC ·<br>Delta                                                                                    | 1회 스파이크. 알람 발동 안<br>됨. QC 분석 보조.                 |
| LotPreIssue<br>(update) | Status → IN_OVEN ·<br>EnhancedInspection flag                                                                                  | R2 진입 시 상태 전이 + 이<br>탈 시 강화검사 플래그.               |

## 09 Module Linkage 모듈 연계



```
A-MES · VOL.7 · PNT-05 · Oven Monitor (R2) · L3 RFID + Heat Validation ·  
Spec v1.0 · Safety-Critical · Bilingual EN/KO
```

VOL.7 · PNT · L3

## PAINTING

분체도장 · RFID

SCREENS · 화면

- PNT-01 Daily Plan  
일일 생산계획
- PNT-02 Lot Pre-Issue  
가상LOT 발급
- PNT-03 Loading (R1)  
로딩
- PNT-04 Line Board  
라인 흐름판
- PNT-05 Oven Monitor (R2)  
오븐 모니터

- PNT-06 Unloading (R3)  
언로딩

- PNT-07 Label & Apply  
LOT 라벨 부착
- PNT-08 Defect  
불량 등록
- PNT-09 Shift Report  
교대 일지

ON THIS PAGE · 목차

- 01 Overview
- UI UI Mockup
- 02 Hardware Setup
- 03 Count Verification
- 04 Loss Reason Codes
- 05 Jig Release Logic
- 06 Workflow
- 07 Business Rules
- 08 Data Model
- 09 Module Linkage

• VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · RFID R3

## PNT-06 UNLOADING &amp; COUNT (R3)

언로딩 · 3번 리더 · 완료 카운트 확정 · 지그 반환

UI POP + PDA

RFID R3 · ANT-UNLOAD

PHASE 1st Dev

ROLE Unloader Operator

OUTPUTS CONFIRMED, QC handoff, jig pool return

## 01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

R3 reader at the unload station detects each jig exiting the oven. Operator confirms actual part count on the jig (must match LotPreIssue.TargetQty; any discrepancy requires a loss reason code). On confirm, LOT transitions IN\_OVEN → CONFIRMED, the jig's CycleCount is incremented by 1 and it is returned to the available pool for next-day binding. The LOT is queued for QC inspection.

KO · 설명

R3 리더가 오븐을 통과한 지그를 인식한다. 작업자가 실제 부품 수량을 확인  
(LotPreIssue.TargetQty와 일치해야 하며 차이 발생 시 손실 사유 코드 필수). 확정 시 LOT 상태 IN\_OVEN → CONFIRMED, 지그의 CycleCount +1 적용 후 가용 풀로 반환(다음 사이클 바인딩 대상). LOT은 QC 검사 대기열로 진입.

## UI UI Mockup

화면 목업 — POP 수량 확인 + 손실 사유 모달



A-  
MES

PNT-06 · R3 UNLOADING ● R3-L1-UNLOAD 2026-05-18  
· LINE PNT-L1 · -48 dBm 14:36:55

DETECTED  
JIG

JIG-  
002

LOT

PNT-  
20260518  
-L1-0001

ITEM ·  
COLOR

도어트  
림 LH  
RAL  
9005

OVEN  
DWELL

15:08



CureSpec  
OK

EXPECTED ·  
투입

32



ACTUAL COUNT  
· 실수량 입력

31

△ -1 (3.1% loss)  
— 사유 코드 필수

7

8

9

4

5

6

1

2

3



0



사진  
첨부

△ Short  
Reason 선택  
(필수)

✓ Confirm  
→ QC (사유  
입력 후)

△ Short Quantity Reason · 손실 사유 코드 선택  
BR-PNT-U02

**DROPPED****Part dropped during transport**

이송 중 부품 낙하 (전처리/도장부스)

**REJECTED\_AT\_LINE ✓****Operator rejected at-line**라인내 즉시 폐기 (이물·표면 손상)  
— PNT-08 자동 등록**MISSING\_AT\_LOAD****Loaded short of target**

R1 시점 거치 부족

**JIG\_FAILURE****Hanger broken / fell off**

지그 점검 알림 자동 발생

취소

✓ Confirm Reason + Save

**💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트**

- ① R3 인식 즉시 LOT 정보 + 오븐 체류 결과(✓/Δ) 자동 표시 ② 산업용 터치 환경: 큰 숫자 표시(72px) + 12-key 키패드 ③ Expected = Actual 시 ✓ 버튼 활성화, 차이 발생 시 Δ 사유 버튼 강조 ④ 사유 코드 미선택 시 Confirm 비활성(BR-PNT-U02) ⑤ 초과(over-quantity) 시 라인장 PIN 모달 (별도).

**02 Hardware Setup** 하드웨어 구성

| Item         | Specification                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reader · R3  | Impinj R420 / Zebra FX9600. 오븐 출구로부터 컨베이어 ~2m 후방 설치 (잔열 회피, 오븐 시야 차단). PoE 25dBm. |
| Antenna      | Circular 9 dBic, 게이트 양측 2개. 차폐 박스로 R2와의 cross-read 방지(20m 이상 간격 권장).              |
| Read Window  | PE 센서 트리거 1.5초. 잔열 영역 외 안정적 인식.                                                   |
| POP Terminal | 15" 산업용 터치 모니터, 작업자 키 입력 대응. PDA 보조.                                              |
| PDA          | Zebra MC3300 / Honeywell CK65. R3 매칭 실패 시 수기 폴백 + 수량 확인 입력.                       |

**03 Count Verification** 수량 확인 로직**VERIFICATION · 검증 로직**

```

expectedQty = LotPreIssue.TargetQty actualQty =
Operator input (numeric) delta = expectedQty -
actualQty IF delta == 0: LotPreIssue.Status = CONFIRMED
Jig.CycleCount += 1 Jig.LastUsedTS = NOW Jig.Status =

```

```

AVAILABLE PUSH QC handoff queue ELSE IF delta > 0: // 부족 - 손실 사유 코드 필수 REQUIRE ShortReason IN [DROPPED, REJECTED_AT_LINE, MISSING_AT_LOAD, OTHER]
PartLossLog.insert(LotID, delta, ShortReason)
LotPreIssue.ConfirmedQty = actualQty LotPreIssue.Status = CONFIRMED ELSE: // 초과 - 비정상 (라인 혼선 의심) BLOCK conveyor AND ALERT supervisor REQUIRE supervisor PIN to override + reason

```

## 04 Loss Reason Codes 손실 사유 코드

| Code                    | Reason (EN)                   | 사유 (KO)       | Note                                 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>DROPPED</b>          | Part dropped during transport | 이송 중 부품 낙하    | 전처리/도장 부스 내부 낙하. 회수 가능 시 별도 처리.      |
| <b>REJECTED_AT_LINE</b> | Operator rejected at-line     | 라인내 즉시 폐기     | 이물·표면 손상 등 명백 불량. PNT-08에도 자동 등록.    |
| <b>MISSING_AT_LOAD</b>  | Loaded short of target        | 거치 시 부족       | R1 시점 부품 부족 (PNT-03 ShortReason 연결). |
| <b>JIG_FAILURE</b>      | Hanger broken / part fell off | 지그/행거 파손으로 탈락 | 지그 점검 알림 자동 발생.                      |
| <b>OTHER</b>            | Other (text required)         | 기타 (자유 기술 필수) | 자유 텍스트 200자 + 라인장 PIN.               |

## 05 Jig Release Logic 지그 반환 로직

### JIG POOL RETURN · 풀 반환

```

ON R3 confirmed (LOT CONFIRMED): Jig.CycleCount += 1
Jig.LastUsedTS = NOW Jig.Status = COOLING // 30분 냉각 대기 SCHEDULE after 30 min: IF Jig.CycleCount ≥ Jig.RatedCycle × 0.80: Jig.HealthStatus = 'PREVENTIVE_MAINT_DUE' PUSH PNT-ALR alert (BR-PNT-T02)
IF Jig.ReadFailRate ≥ 0.05: Jig.HealthStatus = 'REPLACE_REQUIRED' PUSH PNT-ALR alert (BR-PNT-T01) IF Jig.HealthStatus = 'OK': Jig.Status = AVAILABLE // 다음 LOT 바인딩 가능

```

#### 💡 Why 30-min cooling? · 30분 냉각 이유

오븐 직후 지그 표면 온도가 50~80°C로 남아있어 즉시 새 부품을 거치하면 화상·접착·열변형 위험. 30분 자연냉각 후 AVAILABLE 전환. 단열 인클로저가 있는 지그는 마스터에서 CoolingPeriod를 단축 조정 가능.

## 06 Workflow 작업 흐름

### 1 Jig exits oven; PE sensor triggers R3 read window.

지그가 오븐을 통과; PE 센서가 R3 인식 윈도우 활성화.

### 2 R3 reads tag → POST /rfid/event. Server validates against IN\_OVEN LotPreIssue.

R3 태그 인식 → 서버가 IN\_OVEN 상태 LOT과 매칭.

### 3 POP screen displays LotID, ItemName, RALColor, expected qty, oven log summary.

POP 화면이 LOT 정보·예상 수량·오븐 로그 요약 표시.

### 4 Operator counts actual parts on jig and enters quantity. If short → select Loss Reason Code.

작업자가 지그 위 실수량 카운트 입력. 부족 시 손실 사유 코드 선택.

### 5 On confirm: LOT → CONFIRMED, jig CycleCount +1, jig set to COOLING. QC queue receives the LOT.

확정 시 LOT CONFIRMED, 지그 CycleCount +1, 지그 냉각 상태. QC 검사 대기열 등록.

### 6 Operator unloads parts to QC handoff cart. Empty jig returns via conveyor loop to loading station after cooling.

작업자가 부품을 QC 인계 카트로 이송. 빈 지그는 냉각 후 컨베이어 루프로 로딩 스테이션 반환.

## 07 Business Rules 업무 규칙

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                   | ACTION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-U01 | R3 read only valid for LOT in IN_OVEN state; otherwise quarantine.<br>IN_OVEN 상태 외 R3 인식은 검역. | Block  |
| BR-PNT-U02 | Quantity short requires reason code; over-quantity blocks until supervisor PIN.               | Block  |

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                   | ACTION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | 부족 사유 필수, 초과는 라인장 PIN 필요.                                                                                     |        |
| BR-PNT-U03 | Jig CycleCount auto-incremented on CONFIRMED; counter immutable by user.<br>CycleCount 자동 +1, 사용자 수정 불가.      | Auto   |
| BR-PNT-U04 | Jig is COOLING for $\geq 30$ min before being marked AVAILABLE.<br>지그는 30분 이상 냉각 후 AVAILABLE.                 | Auto   |
| BR-PNT-U05 | If oven dwell out of spec (BR-PNT-O05/O06) $\rightarrow$ LOT auto-flagged for QC.<br>오븐 체류 이상 LOT은 QC 자동 플래그. | Flag   |
| BR-PNT-U06 | Confirmed LOT pushed to QC queue with 5-min SLA for inspection start.<br>CONFIRMED LOT은 5분 내 QC 검사 시작 SLA.    | SLA    |

08

Data Model

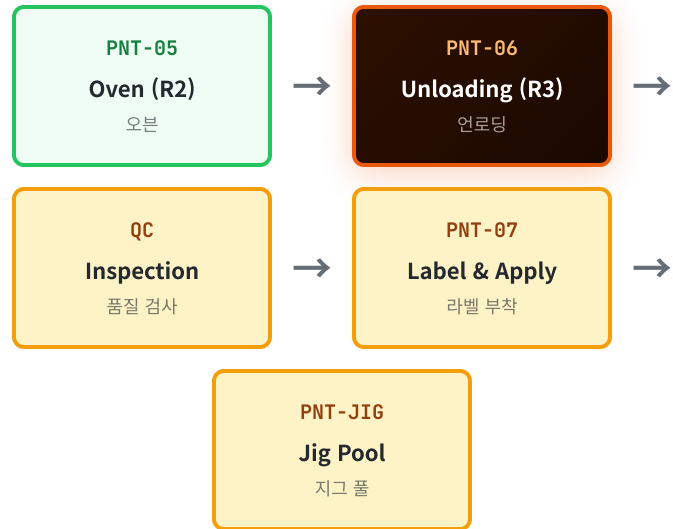
데이터 모델

| Table                | Key Columns                                                                                                                        | Notes                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| JigUnload            | <b>PK</b> UnloadID · <b>FK</b> JigID · <b>FK</b> LotID · ConfirmedQty · ExpectedQty · ShortReason · OperatorID · R3_TS · ConfirmTS | 언로딩 이벤트. 실수량 · 사유 · 확정 시각 기록.   |
| PartLossLog          | <b>PK</b> LossID · <b>FK</b> LotID · LossQty · ReasonCode · ReasonText · LoggedBy · LoggedTS                                       | 라인내 손실 부품 이력. PNT-08 불량과는 구분.   |
| MD_Jig (update)      | CycleCount · LastUsedTS · Status (COOLING/AVAILABLE) · HealthStatus                                                                | CONFIRMED 시 자동 갱신.              |
| LotPreIssue (update) | Status $\rightarrow$ CONFIRMED · ConfirmedQty · ConfirmedTS                                                                        | R3 인식 + 수량 확정 시 전이.             |
| QCQueue              | <b>PK</b> QID · <b>FK</b> LotID · EnqueuedTS · EnhancedFlag · SLA_DueTS                                                            | QC 인계 대기열. PNT-05 강화검사 플래그 상 속. |

09

Module Linkage

모듈 연계



A-MES · VOL.7 · PNT-06 · Unloading &  
Count (R3) · L3 Spec v1.0

RFID + Jig + Virtual LOT ·  
Bilingual EN/KO

VOL.7 · PNT · L3

## PAINTING

분체도장 · RFID

SCREENS · 화면

PNT-01

Daily Plan

일일 생산계획

PNT-02

Lot Pre-Issue

가상LOT 발급

PNT-03

Loading (R1)

로딩

PNT-04

Line Board

라인 흐름판

PNT-05

Oven Monitor (R2)

오븐 모니터

PNT-06

Unloading (R3)

언로딩

PNT-07

Label &amp; Apply

LOT 라벨 부착

PNT-08

Defect

불량 등록

PNT-09

Shift Report

교대 일지

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

02 Pre-Conditions

03 Label Format

04 Printer Integration

05 PDA Confirm

06 Workflow

07 Business Rules

08 Data Model

09 Module Linkage

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · POST-CURE LABELING

## PNT-07 LOT LABEL PRINT &amp; APPLY

LOT 라벨 인쇄 · 후부착 — QC 합격 후 실제 LOT 라벨 부착 확정

UI



Web PC

UI



PDA

PHASE 1st Dev

ROLE

QC + PNT Operator

INPUTS

QC PASS event, LotPreIssue.CONFIRMED

OUTPUTS

LotLabel, LABELED→SHIPPABLE

## 01

## Overview

개요

EN · DESCRIPTION

Triggered exclusively by a QC PASS event for a CONFIRMED LOT. Operator clicks "Print Label" and the Zebra industrial printer issues N adhesive labels (one per part) printed with: real LOT number (= virtual LOT, unchanged), item, RAL color, production date, jig ID, and a Code-128 barcode encoding the LotID. Operator applies labels to parts and confirms by PDA-scanning the first and last label. LOT transitions CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE; FG

KO · 설명

CONFIRMED LOT에 대한 QC PASS 이벤트로만 활성화. 작업자가 [라벨 인쇄] 클릭 시 Zebra 산업용 프린터가 부품 수만큼 점착 라벨 발행 (실제 LOT번호=가상 LOT 그대로 · 품명·RAL·생산일·지그ID·LotID Code-128 바코드). 작업자가 부품에 부착 후 PDA로 첫·마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정. LOT 상태 CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE, FG 모듈에 이관 통지.

module is notified for handover.

 **Critical Block · 핵심 차단**

QC PASS 미수령 LOT은 라벨 인쇄 자체가 차단된다 (BR-PNT-08). 라벨 미부착 LOT은 FG 출고 불가 (BR-PNT-09). 가상 LOT 번호와 실제 라벨 LOT 번호는 동일하므로 변환 단계가 없으며, 이력 추적이 단순화된다.

## 02 Pre-Conditions 사전 조건

| Condition · 조건       | Source        | Required Value                                  |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| LOT Status           | LotPreIssue   | CONFIRMED (R3 이후) — 그 외 모두 차단.                  |
| QC Inspection Result | QC module     | PASS (또는 PASS_WITH_FLAG: EnhancedInspection 시). |
| Defect Disposition   | PNT-08        | 해당 LOT 부적합 부품 격리·차감 완료(또는 전수 합격).               |
| Printer Health       | Zebra Link-OS | Online, Ribbon > 10%, Label stock > 20%.        |
| Operator Auth        | SYS RBAC      | Role = PNT_OPERATOR or PNT_SUPERVISOR.          |

### 03 Label Format 라벨 포맷

| SEOYON E-HWA · PNT                                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LOT                                                                                                                | PNT-20260518-L1-0007 |
| ITEM                                                                                                               | DR-TRM-LH-A1         |
| COLOR                                                                                                              | RAL 9005 · Jet Black |
| PROD DATE                                                                                                          | 2026-05-18           |
| JIG / SEQ                                                                                                          | JIG-007 / 01 of 32   |
| <br>(Code 128 · LotID + SeqNo) |                      |

| Field  | Format · 양식                                  |
|--------|----------------------------------------------|
| Header | "SEOYON E-HWA · PNT" 고정 + 공장 코드 (SAV / GEO). |



| Field     | Format · 양식                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LotID     | PNT-YYYYMMDD-LineID-SEQ (PNT-02 사전 발급값 그대로).                                    |
| ItemNo    | 고객사 품번 (예: DR-TRM-LH-A1).                                                       |
| RALColor  | RAL 코드 + 컬러명 (예: RAL 9005 · Jet Black).                                         |
| ProdDate  | 생산일 YYYY-MM-DD.                                                                 |
| Jig / Seq | 지그ID / 라벨순번 (01 of N).                                                          |
| Barcode   | Code-128, payload = LotID + "-" + SeqNo (예: PNT-20260518-L1-0007-01). 4 mil 권장. |
| Size      | 40 mm × 25 mm. 점착 라벨, 후가공 환경 견디는 PET 재질 + 영구 접착제.                               |

▼ PRINTER STATUS · ZT411-01 (PNT-L1)

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| STATUS      | ● ONLINE                       |
| MODEL       | Zebra<br>ZT411 ·<br>203 DPI    |
| CONNECTION  | Ethernet ·<br>10.0.7.21        |
| RIBBON      | 42%<br><div><div></div></div>  |
| LABELS      | 68%<br><div><div></div></div>  |
| CURRENT JOB | JOB-1024 ·<br>24/32<br>printed |
| THROUGHPUT  | ~ 4 ips ·<br>ETA 2초            |

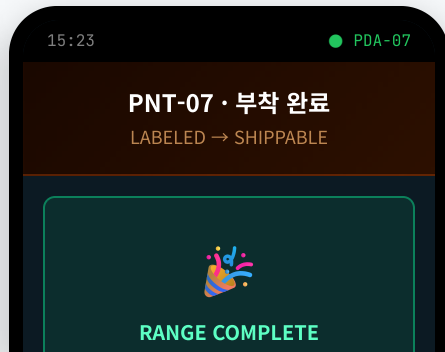
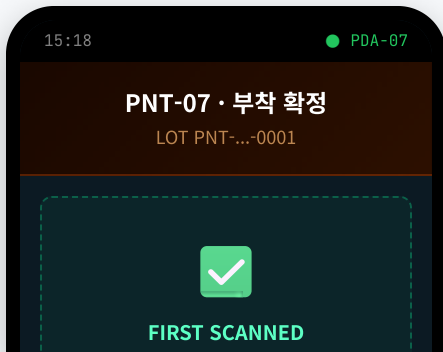
▼ SAMPLE OUTPUT · 발행 라벨

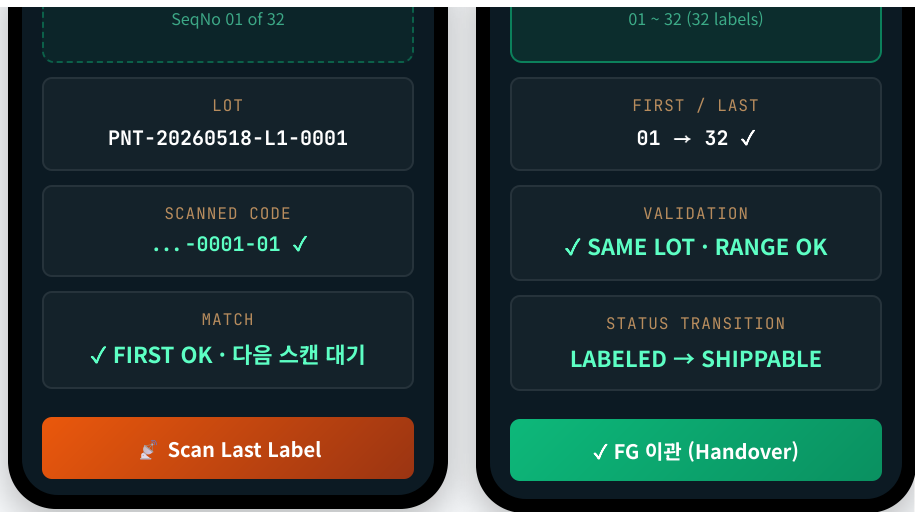


▼ PDA SCAN CONFIRM · 첫 + 마지막 라벨 스캔으로 부착 전수 확정

① FIRST LABEL · 첫 라벨

② LAST LABEL · 마지막 라벨 (전수 확정)





## 04 Printer Integration 프린터 연동

### ZEBRA ZPL II API

```
POST /printer/{printerID}/job { "lot_id": "PNT-20260518-L1-0007", "copies": 32, // = ConfirmedQty
"template": "PNT_LABEL_V2", "data": { ... } } // Server constructs ZPL and POSTs to printer Web API ^XA
^F020,20^A0N,30,30^FDSE0Y0N E-HWA · PNT^FS
^F020,60^A0N,22,22^FDLOT: PNT-20260518-L1-0007^FS ...
^F020,180^BCN,80,Y,N,N^FD>:PNT-20260518-L1-0007-01^FS
^XZ
```

| Aspect           | Detail · 상세                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Printer Model    | Zebra ZT411 / ZT231 (산업용, 203~300 DPI). Ethernet 또는 Wi-Fi 6. |
| Print Engine     | Direct Thermal Transfer (감열 전사). 이층 시 견디는 잉크/리본 사용.          |
| Language         | ZPL II. 서버에서 템플릿 빌드 후 직접 송신.                                 |
| Async Mode       | 인쇄 잡 요청 후 Webhook으로 완료/오류 수신 (Job Status). 5초 timeout.       |
| Failure Handling | 리본/라벨 부족·오류 시 PNT-ALR 즉시 알림. Job auto-retry 1회.              |
| Throughput       | 4 ips · 1초당 약 4매. 32매 LOT 8초 내외 완료.                          |

## 05 PDA Confirm PDA 부착 확정

EN · PROCESS

KO · 절차

After applying all labels, operator scans the **first label** and the **last label** with PDA. System verifies both barcodes are part of the same LOT and SeqNo range matches the printed range. On success, LotLabel row is created, LOT transitions LABELED → SHIPPABLE.

작업자가 모든 라벨 부착 후 PDA로 **첫 라벨**과 **마지막 라벨**을 스캔. 시스템이 두 바코드가 동일 LOT에 속하며 SeqNo 범위가 인쇄 범위와 일치함을 확인. 성공 시 LotLabel 행 생성, LOT 상태 LABELED → SHIPPABLE 전이.

#### 💡 Why first + last? · 첫·마지막만 스캔하는 이유

모든 라벨 스캔은 작업 시간 부담이 큼. 첫·마지막 스캔으로 인쇄된 연속 SeqNo 범위가 부착됐음을 검증 가능하다. 인쇄→부착 사이 누락된 라벨은 시각 검수로 보완 (라벨 수 = 부품 수 시각 확인).

## 06 Workflow 작업 흐름

- 1 QC module fires PASS event for LotID → PNT-07 enables Print Label button.**  
QC 모듈이 LotID에 PASS 이벤트 발송 → PNT-07 인쇄 버튼 활성화.
- 2 Operator selects LOT, reviews ConfirmedQty & printer status, clicks Print Label.**  
작업자가 LOT 선택, ConfirmedQty·프린터 상태 확인 후 [라벨 인쇄] 클릭.
- 3 Server builds ZPL, sends job to printer; tracks job status via webhook.**  
서버가 ZPL 빌드, 프린터에 잡 송신; 웹훅으로 잡 상태 추적.
- 4 Printer issues N labels in sequence (01..N of N). Job completion event recorded.**  
프린터가 N매 라벨을 순서대로 발행(01..N of N). 잡 완료 이벤트 기록.
- 5 Operator applies labels to parts following hanger map order.**  
작업자가 행거 맵 순서대로 부품에 라벨 부착.
- 6 PDA: scan first label → scan last label → confirm. Server validates range.**  
PDA로 첫 라벨 → 마지막 라벨 스캔 → 확정. 서버가 범위 검증.

## 7 LOT → LABELED → SHIPPABLE. FG module notified for handover.

LOT 상태 LABELED → SHIPPABLE 전이. FG 모듈에 이관 통지.

### 07 Business Rules 업무 규칙

| RULE        | DESCRIPTION                                                                                                            | ACTION   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BR-PNT-08   | Label print blocked unless QC PASS event received.<br>QC PASS 미수령 LOT 인쇄 차단.                                           | Block    |
| BR-PNT-09   | FG handover blocked unless LOT.Status == LABELED.<br>LABELED 미달 LOT FG 이관 차단.                                          | Block    |
| BR-PNT-LB01 | Label count must equal ConfirmedQty exactly; partial print blocked.<br>라벨 매수 = ConfirmedQty 일치 강제.                     | Block    |
| BR-PNT-LB02 | Reprint requires supervisor PIN + reason (RIBBON_OUT, MISAPPLIED, etc.).<br>재인쇄는 라인장 PIN + 사유 필수.                      | Audit    |
| BR-PNT-LB03 | First & last scan must belong to same LOT and cover printed range.<br>첫·마지막 스캔은 동일 LOT + 인쇄 범위 일치 검증.                  | Block    |
| BR-PNT-LB04 | Damaged label can be replaced with reprint of same SeqNo; old marked INVALID.<br>손상 라벨 동일 SeqNo로 재인쇄, 구 버전 INVALID 처리. | Audit    |
| BR-PNT-LB05 | EnhancedInspection LOT requires QC sign-off PIN before label print.<br>강화검사 LOT은 QC 라인장 PIN 필요.                        | Sign-off |

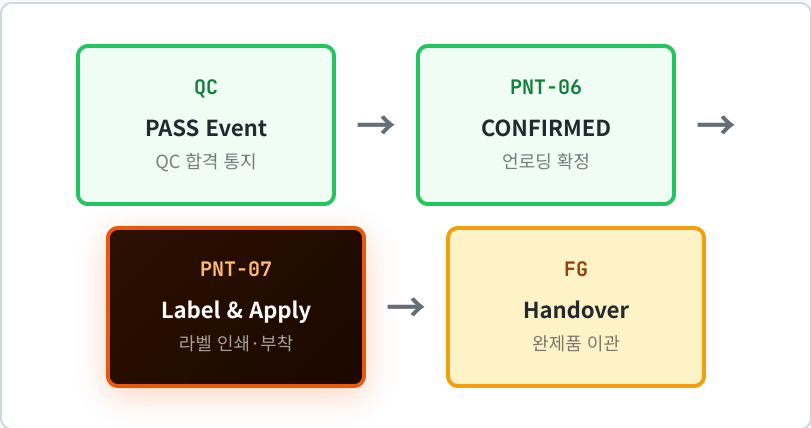
### 08 Data Model 데이터 모델

| Table                   | Key Columns                                                                                                                                          | Notes                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LotLabel                | <b>PK</b> LabelID · <b>FK</b> LotID · SeqNo · TotalQty · PrintTS · PrintedBy · AppliedTS · AppliedBy · Status<br>(PRINTED/APPLIED/INVALID/REPRINTED) | 라벨 인쇄·부착 해<br>더. 부착 확정 시<br>AppliedTS 채워짐. |
| LabelPrintJob           | <b>PK</b> JobID · <b>FK</b> LotID · PrinterID · ZPL · SubmitTS · CompleteTS · Status<br>(PENDING/PRINTED/FAILED)                                     | 프린터 잡 큐.<br>Webhook으로 상<br>태 업데이트.         |
| LabelScanLog            | <b>PK</b> ScanID · <b>FK</b> LotID · ScannedSeq · Position(FIRST/LAST) · ScannedBy · ScannedTS                                                       | PDA 첫·마지막 스<br>캔 이력.                       |
| LotPreIssue<br>(update) | Status → LABELED → SHIPPABLE                                                                                                                         | 부착 확정 시 전이.                                |

09

## Module Linkage

모듈 연계



VOL.7 · PNT · L3

## PAINTING

분체도장 · RFID

SCREENS · 화면

PNT-01

Daily Plan

일일 생산계획

PNT-02

Lot Pre-Issue

가상LOT 발급

PNT-03

Loading (R1)

로딩

PNT-04

Line Board

라인 흐름판

PNT-05

Oven Monitor (R2)

오븐 모니터

PNT-06

Unloading (R3)

언로딩

PNT-07

Label &amp; Apply

LOT 라벨 부착

PNT-08

Defect

불량 등록

PNT-09

Shift Report

교대 일지

ON THIS PAGE · 목차

01 Overview

UI UI Mockup

02 Defect Types

03 Field Spec

04 Root Cause Link

05 Workflow

06 Business Rules

07 Data Model

08 Module Linkage

• VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · QUALITY

## PNT-08 DEFECT REGISTER

불량 등록 — 사진 첨부 + 자동 RFID 이력 연계

UI



PDA

UI



Web PC

PHASE

1st Dev

ROLE

PNT / QC Inspector

OUTPUTS

PaintDefect, root-cause traceback

01

## Overview

개요

EN · DESCRIPTION

Operators (at-line) and QC inspectors (post-cure) register paint defects per LOT/part. Each entry captures defect type (PNT-D01~D06), quantity, defect photo, reason, and corrective action. The system automatically links the defect to the LOT's RFID event chain (R1/R2/R3 timestamps) and recent oven deviations, surfacing the most likely root cause in one click. Bulk entry supported when multiple parts in the same LOT have the same defect.

KO · 설명

작업자(라인내)와 QC 검사자(경화 후)가 LOT/부품별 도장 불량을 등록한다. 불량유형(PNT-D01~D06)·수량·사진·사유·시정조치를 입력. 시스템이 해당 LOT의 RFID 이벤트 체인(R1/R2/R3 시각)과 최근 오븐 이탈을 자동 연계하여 가장 가능성 높은 원인을 한 클릭으로 노출. 동일 LOT 내 동일 불량 다수 부품 일괄 등록 지원.

UI

## UI Mockup

화면 목업 — PDA 불량 입력 3단계

① SCAN LOT + TYPE · LOT + 유형

15:14

● PDA-12

## PNT-08 · 불량 등록

QC: Y.Park · Routing B

SCANNED LOT

**PNT-20260518-L1-0004**

콘솔어퍼 · RAL 3020 · JIG-014 · 24 EA

SELECT DEFECT CODE · 불량 유형

PNT-D01  
Runs/Sags

PNT-D02  
Orange Peel

PNT-D03  
Fisheye

PNT-D04  
Dirt Inclusion

PNT-D05 ✓  
**Insufficient Cure**

PNT-D06  
Color Mismatch

▶ 다음 (수량/사진)

② QTY + PHOTO · 수량·사진

15:15

● PDA-12

## D05 · 미경화

LOT ...0004

DEFECTIVE QTY · 불량 수량

**6 / 24 EA**

▲ 25.0% — 교대 누적 5% 임박 (BR-PNT-06)

AFFECTED SEQNO

07, 09, 12, 15, 22, 24



🔗 AUTO ROOT CAUSE

DEV-002 발견 (14:25 OvenDev)

ReasonCode = OVEN\_DEV 자동 채움

📷 사진 재촬영

▶ 다음 (처리방안)

③ DISPOSITION · 처리방안

15:16

● PDA-12

## 처리 방안 결정



#### 💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 6종 불량 라디오 그리드(2×3)로 빠른 선택 ② 수량 입력 시 누적 불량률 실시간 표시(BR-PNT-06 임박 경고) ③ **자동 원인 연계**: RFID 체인 분석 결과를 PDA에 푸시 → ReasonCode 자동 채움 + 라인장 확인만 ④ SCRAP 선택 시 BR-PNT-D04 자동 발동(FG 재고 보류) ⑤ 사진은 MinIO/S3 메타데이터 함께 업로드.

## 02 Defect Types 불량 유형

| Code    | Defect (EN)       | KO     | Likely Cause · 추정 원인                    |
|---------|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| PNT-D01 | Runs / Sags       | 흘러내림   | 분체 과도 분사·로봇 분사각 불량. 도장부스 데이터 자동 연계.     |
| PNT-D02 | Orange Peel       | 오렌지필   | 정전 전압 부적합·입자 분포 이상. 분체 LOT 확인.          |
| PNT-D03 | Fisheye           | 피시아이   | 표면 기름·수분·실리콘 오염. 전처리 단계 검증.             |
| PNT-D04 | Dirt Inclusion    | 이물 혼입  | 분체 공급·부스 환경 먼지. 필터 점검 권고.               |
| PNT-D05 | Insufficient Cure | 미경화    | 오븐 온도/체류시간 미달. <b>OvenLog 자동 연계.</b>    |
| PNT-D06 | Color Mismatch    | 색상 불일치 | 잘못된 분체 LOT·RAL 코드 오류. MD_PaintColor 확인. |

#### 💡 Custom defect types · 확장

위 6종은 표준 분체도장 불량. 신규 패턴 발견 시 MD\_DefectMaster에서 PNT-D07 이상 코드로 추가 등록 가능. 추가 시 Likely Cause/Photo Reference 함께 정의.



03

Field Specification

필드 사양

| Field                  | Type         | Description · 설명                                           |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| DefID <span>PK</span>  | VARCHAR(20)  | DEF-YYYYMMDD-NNNN. 자동 채번.                                  |
| LotID <span>REQ</span> | VARCHAR(24)  | LotPreIssue 참조. PDA 라벨 스캔 또는 검색.                           |
| DefectCode             | VARCHAR(10)  | MD_DefectMaster.Code 참조 (PNT-D01~D06).                     |
| Qty                    | INT          | 해당 불량 부품 수량.<br>1~LotPreIssue.ConfirmedQty 범위.             |
| SeqNos                 | JSON ARRAY   | (선택) 불량 부품의 라벨 SeqNo 리스트. PDA 다중 스캔으로 입력.                  |
| PhotoURL               | VARCHAR(255) | S3/MinIO 업로드된 사진 URL. PDA 카메라 촬영 자동 업로드.                   |
| ReasonCode             | VARCHAR(20)  | OVEN_DEV / SPRAY_PARAM / SURFACE_PRE / POWDER_LOT / OTHER. |
| ReasonText             | VARCHAR(500) | 자유 기술 (필수: ReasonCode=OTHER일 때).                           |
| CorrectiveAction       | VARCHAR(500) | 시정조치 기술. (예: 해당 LOT 전수 재검사, 분체 LOT 변경 등).                  |
| Disposition            | ENUM         | REWORK / SCRAP / RETURN_TO_INJ / HOLD_FOR_DECISION.        |
| DetectedAt             | ENUM         | AT_LINE / POST_CURE / QC_INSPECT / CUSTOMER. (시점별 분석)      |
| RegisteredBy           | VARCHAR(20)  | 등록 작업자 ID.                                                 |
| RegisteredTS           | DATETIME     | 등록 시각.                                                     |

04

Root Cause Auto-Link

원인 자동 연계

EN · LOGIC

On defect save, the system queries the LOT's RFIDEvent chain and OvenLog. If the defect is PNT-D05

KO · 로직

불량 저장 시 시스템이 해당 LOT의 RFIDEvent 체인과 OvenLog를 조회. PNT-D05(미경화) + R2 진입 시각 ±15분 내 오븐 이탈

(Insufficient Cure) and the OvenLog shows a deviation event within  $\pm 15$  min of R2 timestamp, the system pre-fills ReasonCode = OVEN\_DEV and links DeviationLog.DevID for one-click traceback. Similar auto-link rules apply for D06 (color)  $\rightarrow$  PowderLot history, and D04 (dirt)  $\rightarrow$  recent filter maintenance.

이벤트 존재 시 ReasonCode = OVEN\_DEV 자동 채움 + DeviationLog.DevID 연계로 한 클릭 원인 추적. D06(색상)  $\rightarrow$  분체 LOT 이력, D04(이물)  $\rightarrow$  최근 필터 정비와 동일 로직.

EXAMPLE · LOT PNT-20260518-L1-0004 (INSUFFICIENT CURE)

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14:02:11 | R1 Loading · JIG-014 detected<br>PNT-03 · operator: J.Kim                                                                                                     |
| 14:21:08 | R2 Oven entry · LOT IN_OVEN<br>PNT-05 · expected exit 14:36                                                                                                   |
| 14:25:42 | <div><div><div><div>⚠ Oven temp deviation: 172°C (-8°C from target)</div></div></div><div>DeviationLog.DEV-002 · duration 2m18s · MNT W0-44 fired</div></div> |
| 14:36:55 | R3 Unloading · LOT CONFIRMED<br>PNT-06 · EnhancedInspection flag set                                                                                          |
| 15:14:20 | QC inspection: 6 parts fail (PNT-D05 Insufficient Cure)<br>$\rightarrow$ PNT-08 auto-link suggests OVEN_DEV (DEV-002) as root cause                           |

05 Workflow 작업 흐름

- 1 Operator/QC scans LOT label (or selects from queue)  $\rightarrow$  system loads ConfirmedQty, RAL color, oven log summary.

작업자/QC가 LOT 라벨 스캔(또는 큐에서 선택)  $\rightarrow$  시스템이 수량·컬러·오븐 로그 요약 로드.

- 2 **Select DefectCode (D01~D06) from radio buttons; system auto-suggests ReasonCode based on RFID chain.**  
불량 유형 선택(D01~D06); 시스템이 RFID 체인 기반 ReasonCode 자동 제안.
- 3 **Enter defective Qty and optionally PDA-scan affected SeqNos for traceability.**  
불량 수량 입력 + (옵션) 라벨 SeqNo PDA 다중 스캔.
- 4 **Capture photo with PDA camera; auto-upload to MinIO/S3 with metadata.**  
PDA 카메라로 사진 촬영; MinIO/S3 자동 업로드 + 메타데이터.
- 5 **Select Disposition (REWORK/SCRAP/etc.); enter corrective action and notes.**  
처리 방안(REWORK/SCRAP 등) 선택 + 시정조치/특이사항 입력.
- 6 **Save → PaintDefect row created, ConfirmedQty deducted, root-cause link recorded.**  
저장 시 PaintDefect 행 생성, ConfirmedQty 차감, 원인 연계 기록.
- 7 **If defect rate  $\geq$  5% per shift → BR-PNT-06 Andon halt triggers.**  
교대 누적 불량률 5% 초과 시 BR-PNT-06 Andon 정지 발동.

## 06 Business Rules 업무 규칙

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                                    | ACTION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-D01 | Defect entry requires DefectCode + Qty + Disposition; photo recommended.<br>코드·수량·처리방안 필수, 사진 권장.                              | Block  |
| BR-PNT-D02 | Total defect Qty per LOT cannot exceed ConfirmedQty.<br>LOT 누적 불량 $\leq$ ConfirmedQty 강제.                                      | Block  |
| BR-PNT-D03 | Auto-link OVEN_DEV reason if R2 time within $\pm 15$ min of a DeviationLog event.<br>R2 $\pm 15$ 분 내 오븐 이탈 있으면 OVEN_DEV 자동 연계. | Auto   |
| BR-PNT-06  | Defect rate $\geq$ 5% per shift → Andon halt, supervisor ack required.                                                         | Halt   |

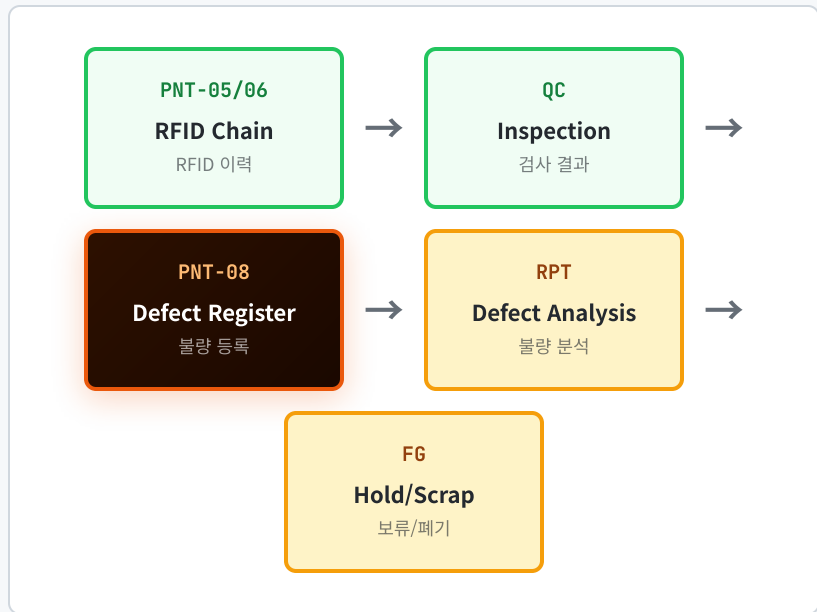
| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                 | ACTION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | 교대 불량률 5% 초과 시 Andon 정지.                                                                                    |        |
| BR-PNT-D04 | SCRAP disposition triggers automatic FG inventory hold for the LOT.<br>SCRAP 처리 시 LOT FG 재고 자동 보류.          | Auto   |
| BR-PNT-D05 | Defects detected at customer (DetectedAt=CUSTOMER) trigger 8D report workflow.<br>고객사 검출 불량은 8D 리포트 자동 트리거. | 8D     |
| BR-PNT-D06 | Photos retained $\geq$ 3 years for quality audit and customer claims.<br>사진 3년 이상 보관(품질감사/클레임).             | Retain |

07

Data Model

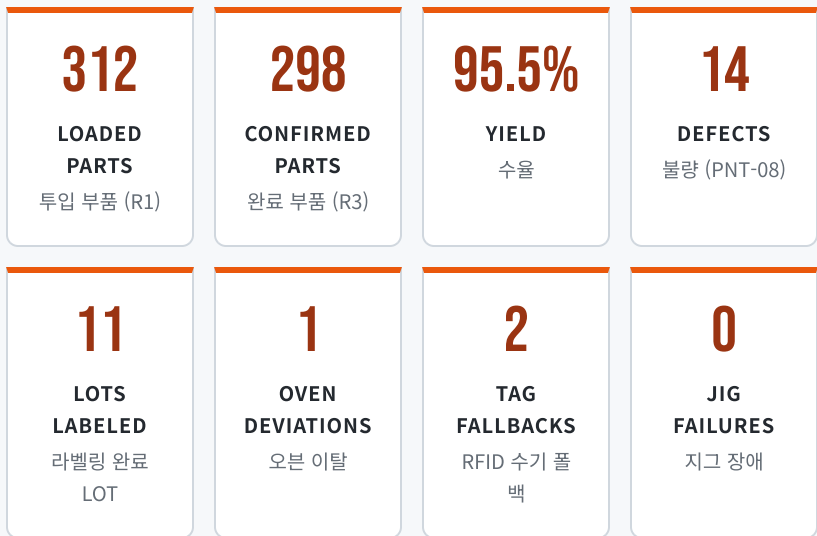
데이터 모델

| Table                     | Key Columns                                                                                                                                                                          | Notes                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PaintDefect               | <b>PK</b> DefID · <b>FK</b> LotID · DefectCode · Qty · SeqNos(JSON) · PhotoURL · ReasonCode · ReasonText · CorrectiveAction · Disposition · DetectedAt · RegisteredBy · RegisteredTS | 불량 등록 메인 테이블.              |
| DefectRootLink            | <b>PK</b> LinkID · <b>FK</b> DefID · LinkType (OVEN_DEV/POWDER_LOT/FILTER/SPRAY_PARAM) · RefID · ConfidenceScore                                                                     | 자동 연계 원인 후보 + 가중치. 다대일 가능. |
| MD_DefectMaster<br>(read) | <b>PK</b> Code · NameEN · NameKO · LikelyCause · PhotoExample · DefaultDisposition                                                                                                   | 불량 코드 마스터. MD 모듈에서 관리.     |
| LotPreIssue<br>(update)   | ConfirmedQty, DefectQty 누적                                                                                                                                                           | 불량 등록 시 차감 반영.             |





## 02 KPI Section 핵심 지표



### 💡 KPI 정의 · Definition

$Yield = ConfirmedParts \div LoadedParts \times 100$ . 손실(PartLossLog) + 불량(PaintDefect)이 차감 요인. 분체도장 라인 기본 목표 수율  $\geq 95\%$ .

## 03 Report Layout (Mock) 리포트 레이아웃

PNT-09 · Shift Log ViewerA-MES > PNT > PNT-09 · 교대 일지 Supervisor: T.Jo

DATE 2026-05-18 SHIFT DAY (06-18) LINE

PNT-L1 Recompile Version: v1 · Auto 18:05:32

PDF RPT 보내기

## PNT Shift Log · 도장 교대 일지

RPT-PNT-20260518-D-L1

2026-05-18 · Day Shift (06:00-18:00) · Line PNT-L1 Supervisor: T.Jo / Operators: 4

### ① PRODUCTION SUMMARY · 생산 요약

| WO               | 품명       | RAL  | Plan | Loaded | Confirmed | Defect | Yield |
|------------------|----------|------|------|--------|-----------|--------|-------|
| WO-2026-0518-001 | 도어 트림 LH | 9005 | 192  | 192    | 184       | 8      | 95.8% |

|                  |         |      |     |     |     |    |       |
|------------------|---------|------|-----|-----|-----|----|-------|
| WO-2026-0518-002 | 도어트림 RH | 9005 | 96  | 96  | 92  | 4  | 95.8% |
| WO-2026-0518-003 | 콘솔어퍼    | 3020 | 32  | 24  | 22  | 2  | 91.7% |
| Total            |         |      | 320 | 312 | 298 | 14 | 95.5% |

② OVEN EVENTS · 오븐 이벤트

| Time  | Oven   | Event          | Δ    | Duration | Affected LOTs                       | MNT WO |
|-------|--------|----------------|------|----------|-------------------------------------|--------|
| 14:25 | OVN-01 | Temp deviation | -8°C | 2m18s    | PNT-20260518-L1-0004 (콘솔어퍼 2 SCRAP) | WO-44  |

③ DEFECTS BY TYPE · 불량 유형별

| Code    | Defect            | Qty | Disposition | 주 원인                    |
|---------|-------------------|-----|-------------|-------------------------|
| PNT-D01 | Runs/Sags         | 3   | REWORK      | 분사 각도 (라인 점검)           |
| PNT-D03 | Fisheye           | 4   | SCRAP       | 전처리 탈지 부족               |
| PNT-D04 | Dirt Inclusion    | 5   | REWORK      | 분체 필터 교체 권고             |
| PNT-D05 | Insufficient Cure | 2   | SCRAP       | OvenDev 14:25 (DEV-002) |

④ RFID / JIG EVENTS · RFID·지그

| Type               | Detail                       | Time  |
|--------------------|------------------------------|-------|
| Fallback (R1 miss) | JIG-009 PDA-manual confirmed | 10:14 |
| Fallback (R3 miss) | JIG-014 PDA-manual confirmed | 14:38 |
| Spare-tag use      | JIG-012 (main weak signal)   | 11:22 |

⑤ NOTES · 특이사항

14:25 오븐 이탈로 콘솔어퍼 2개 미경화 SCRAP. MNT 점검 결과 버너 노즐 부분 막힘 확인, 청소 후 정상. 익일 오전 분체 공급 필터 교체 예정. JIG-012 메인 태그 read failure rate 4.8% → 9시 교체 권고.



## Supervisor

### Sign-off ·

### 라인장 서명



서명 완료 시 데  
이터  
immutable.  
이후 정정은 v2  
+ diff 보관  
(BR-PNT-  
R04). · 4-digit  
PIN 입력 후 확  
정.

•

•

-

-

✓  
Sign  
&  
Lock

#### 💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 상단 툴바에서 일자/교대/라인 선택 → 즉시 리포트 재집계 ② PDF/RPT 전송 버튼은 sign-off 완료 시 활성화 ③ Yield < 90% 행은 빨간 강조(BR-PNT-R03) → 공장장 자동 에스컬레이션 ④ PIN 기반 sign-off로 immutable lock ⑤ 정정 시 v2 row 추가 + ReportAuditLog 기록.

04

## Aggregation Logic

집계 로직

### AUTO-COMPILE · 자동 집계

```
FUNCTION compileShiftReport(shiftStart, shiftEnd,  
lineID): loaded = COUNT(JigLoad WHERE R1_TS BETWEEN  
shiftStart, shiftEnd) confirmed = COUNT(JigUnload WHERE  
ConfirmTS BETWEEN ...) defects = SUM(PaintDefect.Qty  
WHERE RegisteredTS BETWEEN ...) ovenDevs =  
COUNT(DeviationLog WHERE StartTS BETWEEN ...) fallbacks  
= COUNT(TagFailureLog WHERE FailTS BETWEEN ...)  
spareUsed = COUNT(RFIDEvent WHERE TagRole='SPARE' ...)  
jigSwaps = COUNT(JigBindingLog WHERE Reason LIKE  
'%REPLACE%' ...) yieldPct = (confirmed / loaded) × 100  
RETURN ShiftReport(...)
```

#### Trigger · 트리거

#### Description

Auto compile

매 교대 종료 5분 후(18:05 / 06:05) 배치 실행. ShiftReport row 생성 + PDF render.

Manual  
recompile

라인장이 수동 재집계 가능 (수기 입력 후행 보정 대응).

Daily roll-up

자정에 두 교대 합산하여 DailyReport row 생성 + RPT 모듈 전송.

Weekly /  
Monthly

RPT 모듈에서 별도 집계 (PNT-09는 일일까지만).

| Aspect       | Detail                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Library      | Puppeteer (headless Chrome) HTML→PDF, A4 portrait, 1 page per shift.    |
| Template     | EJS / Handlebars. Locale별 (KO 기본, EN 옵션).                               |
| Storage      | MinIO/S3 객체:<br>/reports/pnt/{YYYY}/{MM}/{DD}/{ReportID}.pdf            |
| Retention    | 5년 보관 (BR-PNT-T07과 동일 정책).                                              |
| Distribution | 이메일 자동 발송 (Plant Manager, Quality, Production Director). Web에서 직접 다운로드. |
| Sign-off     | 라인장 디지털 서명(PIN) 후 immutable. 정정 시 재집계 + 정정 사유 기록.                       |

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                            | ACTION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-R01 | Shift report auto-generated 5 min after shift end.<br>교대 종료 5분 후 자동 생성.                                                | Auto   |
| BR-PNT-R02 | Manual edit requires supervisor PIN + reason; original preserved.<br>수동 정정은 PIN + 사유 필요, 원본 보존.                        | Audit  |
| BR-PNT-R03 | Yield < 90% → red flag in summary, escalation to Plant Manager.<br>수율 90% 미만 적색 강조 + 공장장 에스컬레이션.                       | Flag   |
| BR-PNT-R04 | Report sign-off freezes data; subsequent corrections create a v2 with diff.<br>서명 완료 시 immutable. 이후 정정은 v2 + diff 보관. | Lock   |
| BR-PNT-R05 | PDF + JSON exported to RPT module within 1 min of compile.<br>집계 후 1분 내 RPT에 PDF + JSON 전송.                            | Auto   |

| RULE       | DESCRIPTION                                                                                                        | ACTION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BR-PNT-R06 | If RFID fallback rate > 5% in shift → flag in report + hardware health alert.<br>교대 폴백률 5% 초과 시 리포트 강조 + 설비 점검 알림. | Flag   |

07 Data Model 데이터 모델

| Table          | Key Columns                                                                                                                                                                                                   | Notes                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ShiftReport    | <b>PK</b> ReportID · ShiftDate · ShiftType (DAY/NIGHT) · LineID · Loaded · Confirmed · Defects · OvenDevs · Fallbacks · SpareUsed · JigSwaps · YieldPct · CompiledTS · SignedBy · SignedTS · PDFUrl · Version | 교대별 헤더. v2 정정 시 새 row + Version+1. |
| ReportLineItem | <b>PK</b> LineItemID · <b>FK</b> ReportID · WOID · ItemNo · RALColor · PlanQty · LoadedQty · ConfirmedQty · DefectQty · YieldPct                                                                              | WO 단위 명세.                          |
| ReportAuditLog | <b>PK</b> AuditID · <b>FK</b> ReportID · ChangedBy · ChangedTS · FieldName · OldValue · NewValue · Reason                                                                                                     | 수동 정정 이력. 7년 보관.                   |
| DailyReport    | <b>PK</b> DailyID · Date · LineID · TotalConfirmed · TotalDefect · DailyYield · TwoShiftRollup                                                                                                                | 자정 배치로 일일 합산.                      |

08 Module Linkage 모듈 연계

